



Economía del conocimiento y economía creativa como herramientas para salir de la crisis generada por el COVID-19 en América Latina y el Caribe: un enfoque hacia la Alianza del Pacífico.

Una de las diez publicaciones ganadoras de la convocatoria a investigadores, propuestas para la recuperación de América Latina y el Caribe:
“Comercio e integración en el mundo post-COVID 19: Oportunidades y Desafíos para América Latina y el Caribe”,
del Banco Interamericano de Desarrollo.

Autores.

Esteban Santamaría Hernández
Shaye Suzanne Worthman
Sharon M. Álvarez Huitrón
Carlos Castro del Ángel

Autores.
Esteban Santamaría Hernández
Shaye Suzanne Worthman
Sharon M. Álvarez Huitrón
Carlos Castro del Ángel

Economía del conocimiento y economía creativa como herramientas para salir de la crisis generada por el COVID-19 en América Latina y el Caribe: un enfoque hacia la Alianza del Pacífico.

1. Diagnóstico de la situación actual de la economía del conocimiento y de la economía creativa. 2. Diagnóstico de los principales retos en políticas públicas para la economía del conocimiento y economía creativa. 3. Diagnóstico de los retos en materia de competencias y habilidades para mejorar la implementación de la economía del conocimiento y la creativa. 4. Diagnóstico de los principales retos en materia de las TIC e internet para la economía del conocimiento y economía creativa. 5. Propiedad intelectual.

Palabras clave: *economía del conocimiento, economía creativa, COVID-19, propiedad intelectual, políticas públicas, competencias, habilidades, TIC*

Copyright © 2022 Centro de Análisis para la Investigación en Innovación, A.C. Esta obra puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo a CAIINNO. No se permiten obras derivadas.

<https://www.caiinno.org/>

Diseño de portada e interiores: Bessy Janine Hernández García



Investigación seleccionada por el BID

Esta investigación resultó seleccionada como uno de los 10 ganadores de la Convocatoria a trabajos de investigación “Comercio e Integración en el mundo post-COVID 19: Oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe”, siendo la única elegida de México. El comité de evaluación consideró más de 200 propuestas que llegaron del mundo.

Agradecimientos por su colaboración.

Karla Alarcón Acosta
Luis Eduardo Muñoz Aguilar
Jesús Abraham Romero Pereyra
Naomi Simone Lanzagorta Ponce
Juan David Canton Gamboa
Daniela Saraí Domínguez Izquierdo
Luz Leticia Rivadeneyra Rodríguez
Gabriela Esther Rodríguez Conde
Magda Lizbeth Morales Salas
Adriana Rueda Barrios
Joaquín Rodrigo Bringas Martínez

Capítulo 01

Diagnóstico de la situación actual de la economía del conocimiento y de la economía creativa.

- Economía del conocimiento y economía creativa en la región
- Evaluación de la Economía del Conocimiento
- Evaluación de la Economía Creativa
- Problemas adicionales generados por la pandemia COVID-19.

Capítulo 02

Diagnóstico de los principales retos en políticas públicas para la economía del conocimiento y economía creativa.

- La pandemia COVID-19: Una nueva oportunidad para implementar la economía del conocimiento y la economía creativa en la región
- Diagnóstico institucional
- Diagnóstico de los incentivos económicos y relación público-privada
- Diagnóstico legal
- Diagnóstico administrativo
- Sugerencias de política y posibilidades de escalamiento.

Capítulo 03

Diagnóstico de los retos en materia de competencias y habilidades para mejorar la implementación de la economía del conocimiento y la creativa.

- Diagnóstico sobre habilidades y recursos humanos.
- Sugerencias de política y posibilidades de escalamiento.

Capítulo 04

Diagnóstico de los principales retos en materia de las TIC e internet para la economía del conocimiento y economía creativa.

- Diagnóstico en materia de las TIC
- Sugerencias de política y posibilidades de escalamiento.

Capítulo 05

Propiedad intelectual.

- Diagnóstico de propiedad intelectual.
- Sugerencias de política y posibilidades de escalamiento

Anexo metodológico.

Índice de Gráficos

Gráfico 01

Resultados de la economía del conocimiento.

Gráfico 02

Producción bruta total en el año censal 2019 (pesos mexicanos).

Gráfico 03

Solicitudes de patentes de invención en 2018 por cada 10,000 habitantes.

Gráfico 04

Patentes de invención concedidas en 2018 por cada 10,000 habitantes.

Tabla 01

Estimado de contribución económica de las industrias relacionadas con el derecho de autor al PIB.

Tabla 02

Estimado de contribución al empleo total de las industrias relacionadas con el derecho de autor.

Tabla 03

Comparación de porcentajes de empleos en riesgo de ser automatizados en México.

Cuadro 01

Oficinas con servicio de registro en línea.

Cuadro 02

Políticas de propiedad intelectual relativas al COVID-19 en países de la AP.

Imagen 01

Relación entre indicadores de propiedad intelectual.

Imagen 02

Patente de invención.

Motivación frente al episodio del COVID-19

¿Qué oportunidades pueden surgir de la crisis mundial del COVID-19 para América Latina y el Caribe? Según Mangabeira (2005, pág. 60), los momentos de crisis son oportunos para generar cambios profundos y necesarios así como para llevar a cabo alternativas, tal como la implementación de la economía del conocimiento. Esto debido a que la urgencia de tomar una acción a corto plazo reduce el tiempo usualmente perdido en debates políticos, a veces innecesarios. De tal manera, la atención se centra en la toma de decisiones para la mejora de las condiciones del país.

Hoy se vive una crisis sin precedentes, y esto es una coyuntura crítica que se puede aprovechar como pocas veces en la historia latinoamericana. No obstante, al tomar como referencia la crisis del 2008, Pastor Bustamante (2011) escribe un artículo al respecto donde expresa que “mientras el mercado global se contaría un 12% tras una caída espectacular de la demanda, las exportaciones mundiales de bienes y servicios creativos alcanzaba los 594,000 millones de dólares, con crecimientos superiores al 14% anual desde 2002 hasta el 2008”. El autor hace referencia a la economía creativa.

Por tal motivo, el objetivo de la investigación es presentar una evaluación, sus resultados, argumentos y recomendaciones que sirvan de referencia para que los países de la Alianza del Pacífico -México, Colombia, Chile y Perú- y otros de América Latina y el Caribe (ALC), identifiquen la viabilidad de apostar por la economía del conocimiento y la economía creativa como herramientas para salir de la crisis del COVID-19. En otras crisis, la ciencia, tecnología, innovación y creatividad, han sido de las principales herramientas y aliados para salir de éstas. Pero para poder aprovechar estas herra-

mientas, fue necesario diseñar e implementar correctamente diversas políticas, programas y acciones, muchas de las cuales aquí se comparten para que puedan ser aprovechadas por otros países de la región.

El objetivo de la presente investigación fue identificar qué estado guarda la economía del conocimiento y tangencialmente a la economía creativa de los países-miembro de la Alianza del Pacífico (AP), para después hacer recomendaciones sobre qué tipo de acciones institucionales, legislativas y de política pública podrían realizarse en esos países a fin de fomentar esas economías como perspectivas de crecimiento económico que ayuden a sobreponerse de la pandemia COVID-19, al tiempo que se vuelven políticas de largo plazo.

¿Funciona apostar por estas economías en tiempo de dificultades? ante la última gran crisis mundial del 2008, en EE.UU., según Bianchi & Labory (2010, pág. 314), el presidente Obama siguió priorizando la inversión en investigación y el desarrollo (IyD), así como en el desarrollo de capital humano con el fin de ayudar a mantener y mejorar la competitividad de las empresas estadounidenses. Lo anterior, porque consideró que se desarrollarían nuevos sectores, lo que crearía más empleos y nuevas oportunidades para reestructurar empresas ya obsoletas. Además, ayudaría a impulsar el liderazgo económico norteamericano en los nuevos sectores que nacerían a raíz de la crisis, y a incrementar su poder en otros ya existentes.

La reacción de la Unión Europea (UE) ante la crisis del 2008 también fue la de apostar por invertir en IyD. Tanto el caso de EE.UU., como el de la UE son testimonio de la viabilidad de apostar por la economía del conocimiento en la actual pandemia. Durante la crisis del 2008,

la Estrategia de Lisboa en Europa jugó un papel importante, que si bien no nació con el fin de ayudar a enfrentar la crisis fue clave, ya que buscaba aumentar la competitividad de las empresas mediante innovación e investigación. De acuerdo con Bianchi & Labory (2010, pág. 318) los esfuerzos se enfocaron en provocar el liderazgo de la UE en la economía del conocimiento. Su coincidencia con la crisis aumentó el interés de la región de apostar por esta economía.

Apostar por la creatividad y la innovación como herramientas para salir de las crisis no es algo nuevo. En la historia, como indican Acemoglu & Robinson, se puede encontrar evidencia suficientemente robusta para respaldar la viabilidad de esta apuesta. Sin embargo, el éxito depende de varios factores como la fortaleza institucional, un equilibrio entre el poder del Estado y el de la sociedad. Los países que no consideren lo anterior tendrán un efecto limitado de los beneficios que presentan la economía del conocimiento y la creativa, además, les será más difícil transitar hacia una economía del ingenio.

Si bien cada crisis es única, éstas brindan importantes lecciones para situaciones similares, como es la actual por la pandemia COVID-19. Por ello, aún al tomar la crisis del 2008 como referencia, de acuerdo con Hopkins & Levy (2012, pág. 9), la economía del conocimiento fue clave para la recuperación económica de Reino Unido (R.U.). Para lograr la recuperación de este país, se priorizó el fomento a la especialización de las industrias, las inversiones en activos intangibles, en las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), la investigación, el capital humano y los servicios creativos.

R.U. es un ejemplo de cómo la economía del conocimiento puede ir de la mano de la economía creativa. De acuerdo con Engelbrecht (2009,

pág. 408), en la visión del R.U., tanto para la recuperación de la recesión como para fortalecer la economía del conocimiento, se consideró a los servicios creativos y culturales -economía creativa- parte de los cinco sectores base, junto con energía y medio ambiente, salud, servicios especializados en manufactura de tecnología, y servicios tecnológicos de alto nivel.

Otro ejemplo es Corea que a pesar de la severa crisis que enfrentó entre 1997 y 1998 mantuvo e incluso aumentó su inversión en innovación, educación y creatividad, al considerarlas como áreas que le ayudarían a salir adelante. Corea cambió su modelo de desarrollo, dependiente de unas cuantas grandes empresas conocidas como “chaebol”, hacía un modelo que apostara por fortalecer las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como el uso de las TIC en el sector público y en el privado. Para ello desarrolló e implementó políticas transversales de colaboración entre diferentes ministerios (Ure, 2008).

Relevancia de esta investigación para América Latina y el Caribe.

La presente investigación presenta el resultado de un diagnóstico sobre la situación reciente que guarda la economía del conocimiento y tangencialmente la economía creativa en los países de la Alianza del Pacífico, en la que también se considera la situación presente y posibles efectos del COVID-19. Si bien es casi imposible determinar la totalidad de las implicaciones de la pandemia, este documento brinda información, argumentos, datos y ejemplos sobre cómo pueden la economía del conocimiento y la economía creativa servir como herramientas para que los países de la Alianza salgan adelante de la crisis.

El primer capítulo contiene el resultado de la aplicación de la Metodología de Evaluación del Conocimiento, así como de la metodología para determinar la contribución económica de las industrias relacionadas con el derecho de autor como referente para medir el impacto de la economía creativa. Estos resultados son de gran utilidad para América Latina y el Caribe ya que existe poca información reciente en la literatura que aporte lo que brindan los resultados obtenidos en este apartado.

Con base en esos resultados y en la literatura especializada, se diseñaron los diagnósticos y recomendaciones que son abordados en los capítulos dos al cinco, dentro de los cuales se abordan varios temas relacionados ya que, para el éxito de esas economías, se requiere de un trabajo transversal y no de más esfuerzos aislados. También se diseñó un visualizador *big data* con información sobre economía del conocimiento, economía creativa y propiedad intelectual, que será de gran utilidad para el lector: <https://www.caiinno.org/mundo-post-covid-19-latam-caribe/>

El segundo capítulo es el diagnóstico de los retos más importantes que han enfrentado las políticas públicas de la economía del conocimiento y la economía creativa. Aquí se analizan y proponen diversos cambios y acciones legales, administrativos e institucionales que serán clave para que los países de la Alianza puedan optimizar las condiciones que permitan implementar de mejor manera a las economías.

El tercer capítulo es el diagnóstico de los retos en materia de competencias y habilidades para mejorar la implementación de la economía del conocimiento y la economía creativa. En este apartado se analizan los cambios que podrían hacer los países para que las personas tengan mejores oportunidades. Su relevancia es clave ya que diversos estudios muestran que las habilidades serán fundamentales en el futuro laboral, especialmente ahora que se está acelerando el proceso de automatización de varios trabajos.

Para el cuarto capítulo se aborda el diagnóstico de los retos actuales en materia de las TIC e internet para mejorar la competitividad de la AP, en relación con la economía del conocimiento y la creativa. Este punto también se vuelve muy relevante bajo la nueva condición laboral derivado del COVID-19. Se hacen propuestas sobre medidas, políticas y acciones necesarias para mejorar su situación en la Alianza.

Finalmente, el quinto capítulo es el diagnóstico de los retos que enfrentan los países de la Alianza en materia de propiedad intelectual, y que limitan los beneficios de la implementación de la economía del conocimiento y la creativa. Este apartado considera diversas medidas que se están tomando y pueden ser replicadas en los países de la Alianza. Hace propuestas sobre acciones y políticas a ser implementadas.

Si bien los temas requieren de un estudio y de diagnósticos mucho más profundos, así como de propuestas con más detalle, la presente investigación pretende dar un panorama que abone al debate académico y político sobre la viabilidad de que América Latina y el Caribe apuesten por la ciencia, la tecnología, la innovación y la creatividad. Esta investigación se sustenta en muchas de las propuestas del Banco Interamericano de Desarrollo, así como de otros organismos y académicos, lo que le da los cimientos para que los lectores, sean del sector público o privado, puedan usarla para el diseño de programas, proyectos, instrumentos o políticas públicas que sirvan para salir adelante las afectaciones del COVID-19.

Economía del conocimiento y economía creativa en la región

El término de economía del conocimiento fue acuñado para resaltar la importancia del conocimiento como un factor clave en el desempeño económico, y se le adjudica a Machlup (Godin, 2008). En una economía basada en el conocimiento, las personas y organizaciones adquieren, diseminan y utilizan el conocimiento para el desarrollo económico y social.

De acuerdo con Mangabeira (2005, pág. 11), la economía del conocimiento es la acumulación de capital, de tecnología, de capacidades relevantes para la tecnología y para la ciencia en la conducción de la actividad productiva. Por otro lado, se considera como economía creativa al grupo de actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios culturales y creativos, cuyo valor está o podría estar protegido por derechos de propiedad intelectual (Benavente & Grazi, 2017, pág. 9).

Según el reporte de la Economía Creativa de la UNCTAD del 2010, la economía creativa genera crecimiento económico y desarrollo social debido a su potencial de promover la inclusión social, la diversidad cultural y el desarrollo humano. A su vez, guarda relación con la organización económica del sector cultural y con el comportamiento de los productores, consumidores y autoridades relacionadas a dicho sector. Sin embargo, no se limita a las artes, puesto que constituye un conjunto de actividades basadas en el conocimiento. Por lo tanto, la economía creativa tiene la capacidad de generar ingresos relacionados con el comercio y con los derechos de propiedad intelectual (UNCTAD, 2010).

Un aspecto importante de las industrias culturales, de acuerdo con la UNESCO, es que “están centradas en promover y mantener la diversidad cultural y asegurar el acceso democrático” (UNCTAD, 2010, p. 13). Por lo tanto, las industrias creativas permiten a los países contar sus propias historias y proyectar sus propias identidades culturales, tanto a ellos mismos como al exterior. En suma, la economía creativa representa tanto una fuente de ingresos económicos como de

bienes públicos que van más allá de la generación de recursos monetarios, ya que sus beneficios se extienden a toda la sociedad en su conjunto.

Ahora bien, la relación entre la economía del conocimiento y la economía creativa es importante. En los últimos 20 años, la propiedad intelectual se ha vuelto inmensamente importante para los negocios. Hoy por hoy, las computadoras son cada vez más comunes, los empleados tienen más conocimientos, las compañías han comenzado a enfocarse en el conocimiento de la gestión y la información ha sido almacenada en bases de conocimiento en conexión mediante redes. El resultado fue la economía del conocimiento, un fenómeno que ha transformado los negocios y ha ayudado a las economías emergentes a competir internacionalmente.

Asimismo, la economía del conocimiento y la economía creativa han sido una fuente de impulso frente a crisis económicas recientes, particularmente la crisis del 2008 (Dubina, 2012). Actualmente nos enfrentamos a una pandemia con una dupla de -crisis sanitaria y económica - que afecta a toda la región. Esta pandemia representa una oportunidad para avanzar en la implementación de ambas economías en ALC.

La economía creativa y del conocimiento en su máxima expresión, generan en conjunto, no sólo cambios económicos y sociales, sino incluso estructurales. Por lo tanto, para ALC es importante generar una evolución tanto en la economía del conocimiento como en la sociedad del conocimiento. Entre más madura sea la economía del conocimiento en conjunto con la sociedad del conocimiento, los países pueden absorber más conocimiento, creatividad e innovación. (Dubina, 2012)

A continuación, se presentan dos evaluaciones, una para la economía del conocimiento y otra para la economía creativa, que tienen como fin identificar la situación que existía en los países de estudio hasta antes de la pandemia, a fin de mostrar las tareas pendientes para saber hacia dónde dirigir los esfuerzos en la actual epidemia mundial. Además, sirve de referencia porque las crisis usualmente llegan de la mano con

reducción de inversión pública y privada en diversos sectores, por lo que esta evaluación permitirá inferir el efecto de reducir los presupuestos y tener una reducción de gasto de gobierno efectiva.

Evaluación de la Economía del Conocimiento

Esta sección tiene como objetivo brindar un breve resumen sobre cuál ha sido el desempeño de la economía del conocimiento en los países de la Alianza del Pacífico (AP). El objetivo es que, a partir de esta sección, se tenga una rápida visualización del *status quo* de los rubros analizados con base en la Metodología de Evaluación del Conocimiento (KAM, por sus siglas en inglés) (Chen, Derek, & Dahlman, 2006). Gracias a esta metodología, se generó una evaluación de los países de la AP, así como la de dos países de referencia (Argentina y EE.UU.). Con base en los resultados, se realiza el análisis de los siguientes capítulos.

Para realizar el cálculo con base en la metodología KAM, se identificaron 59 indicadores de los últimos años disponibles de cada país, y se integraron en 6 pilares que son¹: i. Desempeño; ii. Incentivos económicos y régimen institucional; iii. Educación y recursos humanos; iv. Sistema de innovación, y; v. Tecnología de la información y comunicaciones (infraestructura de información), y; vi. Equidad de género. Los detalles sobre los indicadores y la metodología se pueden encontrar en el Anexo metodológico.

Se partió por recabar datos de fuentes como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y otras más sobre temas relacionados con innovación, acceso a la información, formación de recursos humanos y economía creativa y cultural. Se buscaron los datos más recientes.

A partir de esto, se delimitó el estudio en donde

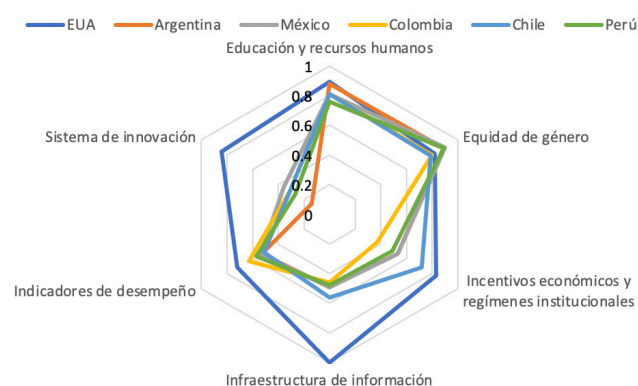
¹ Dos de los seis pilares de la metodología KAM provienen de una versión más actualizada que se identificó en la literatura.

se concentraron y estructuraron los datos para Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú. Una vez definida la base de datos se procedió a normalizar los datos basado en el criterio max-min:

$$x' = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

En donde el valor máximo (1) lo obtiene el país con el valor más alto para cada indicador, mientras que el valor mínimo (0) lo obtiene el país con el valor más bajo para dicho indicador. Una vez realizada la normalización, los valores son integrados dentro de un visualizador de *big data* que es la herramienta Power BI para su consulta interactiva al que se puede acceder desde esta liga: <https://www.caiinno.org/kam/>. Los resultados son los siguientes:

Gráfico 1. Resultados de la economía del conocimiento.



Fuente: Elaboración propia con base en diversas fuentes de datos.

A manera de resumen, se concentraron la totalidad de indicadores que conforma la metodología KAM a través de 6 pilares, en donde se puede distinguir mediante la variación de colores, los países que conforman el análisis. El gráfico muestra como resultado una

polarización notoria de los Estados Unidos en variables relacionadas con sistema de innovación, infraestructura de información e incentivos económicos y regímenes institucionales. No obstante, es necesario destacar desarrollos significativos para los países latinoamericanos como en infraestructura de información e incentivos económicos y regímenes institucionales para Chile, en sistema de innovación para México, en educación y recursos humanos para Argentina y en equidad de género para Colombia.

Evaluación de la Economía Creativa

La metodología utilizada para la identificar cuál es el impacto de la economía creativa en la AP fue la elaborada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), diseñada para “determinar la contribución económica de las industrias relacionadas con el derecho de autor” (OMPI, 2015). Se seleccionó esta metodología porque los derechos de autor son los que están más relacionados con la economía creativa, y porque se tenía suficiente información estadística de la mayoría de los países para poder implementarla, a diferencia de otras disponibles en la literatura especializada.

Se recaudó información de las industrias creativas y culturales de los países de la AP, así como de dos países de referencia: Estados Unidos y Argentina, en los periodos de 2014 a 2020, aunque no de todos fue posible obtener datos de ese periodo para todos los cálculos. Con base a la información recaudada se adaptó la metodología para medir tres indicadores principales relativos al tamaño: i. Contribución porcentual al PIB y valor agregado; ii. Contribución al empleo, y; iii. Comercio exterior: valor y porcentaje del total de exportaciones e importaciones. Así mismo, se consideraron dos indicadores relacionados con el desempeño: i. Contribución al crecimiento del PIB y del empleo, y; ii. Balanza Comercial.

Para medir los indicadores, se procedió a homogeneizar la información de cada país clasificándola de acuerdo con su relación con el derecho de autor, y subclasificándolas de acuerdo con su actividad creativa. Para calcular la contribución al PIB, empleo, exportaciones e importaciones nacionales se utilizó la siguiente formula:

$$\textit{Contribución} = \frac{Vs * 100}{Vn}$$

Para medir la balanza comercial se aplicó la siguiente formula:

$$\textit{Balanza Comercial} = E - I$$

Para calcular la contribución de las industrias relacionadas con el derecho de autor al crecimiento y al empleo nacional se utilizó la siguiente formula:

$$CC = \frac{CP * TC}{CT * 100}$$

Finalmente, después de realizar el cálculo pertinente, se logró identificar la contribución económica de las industrias relacionadas con el derecho de autor al PIB, así como la contribución al empleo total de las industrias relacionadas con el derecho de autor, lo anterior para el periodo 2014 a 2020. A continuación, se muestran los resultados, pero es importante mencionar, que no fue posible obtener los resultados para todos los países de la AP. Por ejemplo, para el PIB únicamente fue pudo identificar información estadística suficiente de México y de Colombia, mientras que de Perú y Chile no se encontraron datos bastantes del periodo de análisis para poder realizar el cálculo. Los resultados son los siguientes:

Tabla 1. Estimado de contribución económica de las industrias relacionadas con el derecho de autor al PIB.

País	2006-2013*	2014	2018-2019
Argentina**	4.70% (2013)	3.47%	3.62%
Colombia	3.30% (2008)	4.25%	4.24%
México	4.77% (2006)	9.22%	9.21%

Tabla 2. Estimado de contribución al empleo total de las industrias relacionadas con el derecho de autor.

País	2006-2013*	2014	2018-2019
Argentina**			1.70%
Chile		1.39%	1.69%
Colombia	5.80% (2008)	2.01%	2.14%
México	11.01% (2006)	14.67%	13.71%

* Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Cuadro 1.1 Estudios anteriores, Guía para determinar la contribución económica de las industrias relacionadas con el derecho de autor, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/893/wipo_pub_893.pdf

** Para el cálculo del porcentaje no se identificó dentro de la Cuenta Satélite de Argentina el rubro anual de "interdependientes", por lo cual no fue considerado en las columnas 2014, y 2018-2019.

Fuente del cálculo 2014 y 2018-2019: Para el caso de México se usaron los Censos Económicos 2014 y 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/>; Para los demás países se usaron las Cuentas Satélites de Cultura Nacionales. Para Colombia se consultó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-de-cultura-en-colombia/cuenta-satelite-de-cultura-y-economia-naranja-cscen-2014-2018p#creaciones-funcionales>; Para Argentina se consultó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, disponible en: <https://www.indec.gov.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-9-47>; Para Chile se consultaron los anuarios de Cultura y Tiempo Libre del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, disponible en: <https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/cultura-y-tiempo-libre-informe-anual-2014/>. Nota: Para el caso de México, no se utilizó la Cuenta Satélite debido a que los datos de esta fuente no se encuentran desagregados al nivel deseado para realizar el cálculo. Se buscó explorar en una mayor profundidad a las industrias creativas y la mejor vía era a través de todo lo contenido dentro de los Censos Económicos nacionales.

Como se puede observar, la importancia de la economía creativa en los países de la AP es relevante, y toma especial importancia en EE.UU. de donde surgen tantas industrias culturales y creativas que alimentan diariamente al mundo. Situación similar se puede identificar en el caso del empleo donde en el mejor escenario hay un aumento porcentual, y en el peor se puede ver una estabilidad.

Los detalles sobre los indicadores y la metodología se pueden encontrar en el Anexo metodológico. Los valores son integrados dentro de un visualizador de *big data* que es la herramienta *Power BI* para su consulta interactiva al que se puede acceder desde esta liga: [ht-tps://www.caiinno.org/desempeno-economia-creativa/](https://www.caiinno.org/desempeno-economia-creativa/).

Problemas adicionales generados por la pandemia COVID-19

El diagnóstico muestra una realidad que podría agravarse mientras se redactan estas líneas, ya que aún no hay certeza sobre cuál es y cuál será el impacto definido de la pandemia en la economía mundial. Los países de estudio ya han realizado diversos recortes presupuestales a diferentes programas. Algunos países incluso han reducido su inversión en innovación e industrias culturales y creativas. Por ello, es importante considerar algunos problemas y retos que están surgiendo o agudizando a raíz de la pandemia. A continuación, se comparten algunos retos identificados:

Resurgimiento de medidas proteccionistas. El Banco Mundial hizo un estudio sobre las restricciones de exportación en los mercados alimentarios mundiales, concluyendo que existe una elevada probabilidad de observarse medidas proteccionistas (Espitia, Rocha, & Ruta, 2020). Este tipo de medidas ya se han ampliado a otros sectores industriales, por lo que se espera su presencia esté presente por varios meses e inclusive años.

Automatización de la producción y cadenas de valor a corto plazo, que a su vez aumentará la inequidad entre las empresas que se adapten a los cambios tecnológicos frente a las que no.

Los efectos de la pandemia presionarán a las empresas para automatizar la producción y las cadenas de valor a fin de elevar su productividad a corto plazo. En algunas empresas el cambio será sustancial por el aumento del uso de las TIC, que afectará especialmente a aquellos que no son nativos digitales. Además, según las Naciones Unidas (2020), incrementará la inequidad, ya que como mencionan Conley, Hess y Lui (2020), ahora se utilizarán intensamente por lo que quienes no sean capaces de adaptarse a esta nueva realidad, podrían sufrir un deterioro importante en su capacidad laboral y oportunidades de trabajo.

Contracción de exportaciones, aumento del sector informal y quizá una gran disminución de las pymes.

Aún no se sabe exactamente qué pasará después de la pandemia, pero recientemente el BID (2020) expuso que el valor de las exportaciones de ALC se contrajo en el primer trimestre del año, cuando apenas comenzaban los efectos de la pandemia en la región. La Organización Internacional del Trabajo (2020), identificó que mucha gente transitará hacia el sector informal, el personal que labora en fábricas se reducirá significativamente, y existe la posibilidad de que siete de cada diez pymes no sobrevivan.

Cambio climático.

En diversos medios fue posible encontrar que, durante el aislamiento, la contaminación de varios lugares se redujo significativamente. Sin embargo, de acuerdo con las Naciones Unidas (2020), esto fue efímero ya que las concentraciones de gases de efecto invernadero siguen aumentando. Esto, según la misma fuente, abonará a la crisis económica, de salud y de pobreza puesto que el aumento de las inundaciones y las sequías será constante. Además, la escasez de agua será un problema grave.

Aumento de brecha de género.

Son diversos los efectos que está ocasionando la pandemia en este rubro, difíciles de calcular porque el problema sigue, sin embargo, diversas fuentes han identificado que muchas mujeres están sacrificando su trabajo ante la falta de lugares donde puedan cuidar a sus hijos mientras trabajan. Esto viene de la mano con otros problemas como la falta de oportunidades para realizar trabajos desde casa, o incluso la imposibilidad de hacerlo derivado de la nula o deficiente conexión a internet que hay en ALC.

Aumento de la brecha entre países.

La evidencia muestra que usualmente en los países de ALC ni la economía del conocimiento ni la creativa han sido prioridad durante momentos de crisis. Si eso vuelve a suceder a consecuencia del COVID-19, la brecha entre los países generadores de la innovación y contenido creativo podría crecer. Este fenómeno puede darse a nivel subnacional lo que también es negativo.

La economía del conocimiento y la economía creativa son herramientas útiles para que los países de la Alianza del Pacífico (AP) puedan enfrentar la crisis por la pandemia COVID-19. Sin embargo, a pesar de que la evidencia en la región muestra un cierto grado de éxito al gestionar estos modelos económicos, Mangabeira (2019), en su obra más reciente, expresó que los resultados de la economía del conocimiento no han sido los esperados debido al incorrecto diseño e implementación de políticas públicas en diferentes frentes que incluyen tanto el educacional-cognitivo, como el socio-moral y el legal-institucional.

Con base en los resultados de la evaluación del capítulo anterior, así como los retos y recomendaciones identificados en la literatura, se diseñó este apartado que brindará al lector recomendaciones para aprovechar y mejorar las condiciones de la economía del conocimiento y de la economía creativa. Se priorizó la atención a la economía del conocimiento, aunque la evidencia muestra que los retos son similares, por lo que se sugiere aplicar las recomendaciones para ambas.

Si bien se puede considerar que no hay modelo económico perfecto, el éxito o fracaso de este dependerá de su correcta implementación. Como se verá más adelante, a pesar de que han mejorado las condiciones para ambas economías en los países de estudio, las inversiones públicas y privadas en las áreas educativas y de innovación, así como los incentivos políticos y económicos en las industrias creativas y culturales, siguen estando muy por debajo de la media de los países con mejor rendimiento global. Situación que podría empeorar a raíz de la crisis económica y sanitaria provocada por el COVID-19.

Para este diagnóstico se utilizó la Metodología de Evaluación del Conocimiento (KAM, por sus siglas en inglés) (Chen, Derek, & Dahلمان, 2006), la cual no limita su enfoque a la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), sino que integra un trabajo amplio y transversal. Según el Banco Mundial ciertas características forta-

lecen las precondiciones para el éxito de la economía del conocimiento.

Algunas de las características y precondiciones para el éxito de la economía del conocimiento en el caso de Finlandia, de acuerdo con el Banco Mundial son: “i. fuerte cohesión social y homogeneidad de la población; ii. bajos niveles de distribución de poder desigual; iii. altos índices del estado de derecho y gobernanza, bajos niveles de corrupción, y; iv. un sector público fortalecido a través de su estado de bienestar, incluyendo políticas de investigación y desarrollo que permiten un papel significativo del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)” (2014, pág. 153). Por lo tanto, es importante realizar una correcta implementación y tener en cuenta los factores de éxito para generar los resultados esperados. A continuación, se presenta un área de oportunidad para implementar la economía creativa y del conocimiento en tiempos de la pandemia COVID-19.

La pandemia COVID-19: Una nueva oportunidad para implementar la economía del conocimiento y la economía creativa en la región

Los retos que actualmente enfrenta la región son precisamente los de acercarse a otros métodos de producción económica, los de innovación, creatividad y conocimiento. La actual pandemia representa una gran oportunidad para realizar esta transformación. En el modelo de la economía clásica del desarrollo, la estrategia fue mover a recursos humanos y productivos hacia los sectores más favorecidos, tales como centros manufactureros, en lugar de diseminar prácticas más avanzadas. Sería ideal que la región evolucionara hacia una economía del conocimiento y una economía creativa, que además de incrementar las ganancias, las distribuya a diferentes áreas geográficas y a un mayor número de personas.

Para revertir la situación de inequidad y de concentración de los recursos que ha generado la eco-

nomía clásica del desarrollo, se han asimilado nuevas tecnologías en otros países. Tal es el caso de EE.UU., particularmente entre 1994 y 2005, en donde se expandieron los centros económicos tecnológicos en lugar de desplazarlos y concentrarlos en ciudades manufactureras. Lo que ocurrió, fue una evolución hacia una economía del conocimiento y una mejora de las capacidades del capital humano, aunado a una economía con un mayor número de centros de desarrollo económico. (Pérez, 2002)

La crisis económica y sanitaria generada por la pandemia COVID-19 representa un área de oportunidad para las instituciones de los países de la AP. Será importante que la región logre asimilar nuevas tecnologías que permitan integrar un mayor grado de innovación y educación dentro de sus economías y sociedades. Sobre todo, porque la pandemia representa un área de oportunidad para estos cambios.

Para que lo anterior funcione, se debe realizar reformas legales, administrativas e institucionales, que modifiquen los términos para acceder a los recursos y a las oportunidades de producción. Esto ayudará a diseminar eficazmente la economía del conocimiento. Además, ayudará a distribuir el poder en el mercado de trabajo y de capital. Como consecuencia, se distribuirán los centros de poder y de decisión para realizar inversiones económicas. Para que lo anterior ocurra, el gobierno deberá fungir como interlocutor entre los actores involucrados en el mercado de la innovación, es decir el sector privado, y los actores involucrados en la generación del conocimiento, tales como centros de investigación, universidades e instituciones.

En este apartado, analizaremos los retos más importantes que enfrentan los países de la AP, con base en la metodología KAM, en términos i. institucionales, ii. incentivos económicos y la relación público-privada iii. legales y iv. administrativos. Finalmente, este apartado incluye recomendaciones para avanzar hacia una adecuada implementación de la economía del conocimiento y de la economía creativa en la región. (López-Bassols, Grazzi, Guillard, & Salazar, 2018)

Diagnóstico institucional

Las instituciones constituyen un pilar fundamental para coordinar a diferentes actores de la economía creativa y del conocimiento. A su vez, el Gobierno establece las reglas del juego para toda la nación y tiene la capacidad de incentivar estas industrias a nivel local, estatal e internacional. No obstante, es fundamental que el Gobierno sea efectivo para lograr una correcta implementación. A continuación, se realizará un diagnóstico institucional, tomando como base la efectividad de Gobierno, la estabilidad política, las libertades civiles y derechos políticos, que forman parte de los indicadores de la metodología KAM, aunado al diagnóstico de los principales retos y recomendaciones de política pública y económica.

Políticas de Estado y efectividad de Gobierno.

La evidencia muestra que para América Latina y el Caribe (ALC), la creatividad y la innovación no han sido políticas de Estado, cambiarlo es un reto. Otros países si lo han hecho, Corea en la crisis de 1997 implementó su versión de la economía creativa con elementos de la economía del conocimiento. Pero tal vez su decisión más importante, fue la de volverla una política de Estado (Geun Hye, 2013, pág. 10). Decisión similar tomó Finlandia, que, para alcanzar el éxito en la economía del conocimiento, el gobierno hizo a la educación, investigación, tecnología e innovación un “proyecto nacional” (Banco Mundial, 2014, pág. 93).

Uno de los retos más complejos en la AP es dejar de ver las políticas de Estado como una acción partidaria ante la cual siempre debe existir una oposición. Además de la falta de política de Estado para la CTI o para la economía creativa. Sin embargo, existen excepciones como en Colombia donde en la toma de posesión el presidente expresó su apoyo hacia la economía creativa o economía naranja, como se denomina dentro del país, colocándola como prioridad de gobierno. Para que exista una política de Estado se necesita un

gobierno que incentive la economía del conocimiento y la industria creativa aunado a un Gobierno efectivo, capaz de implementar dichas políticas. De acuerdo con los últimos datos de buen Gobierno del Banco Mundial (2016), en el indicador de efectividad del Gobierno, Chile está a la delantera frente a los países de la AP, con 79.32 rango percentil, seguido de México con 58.6, Colombia con 53.3 y Perú con 45.6.

Débil política estándar nacional.

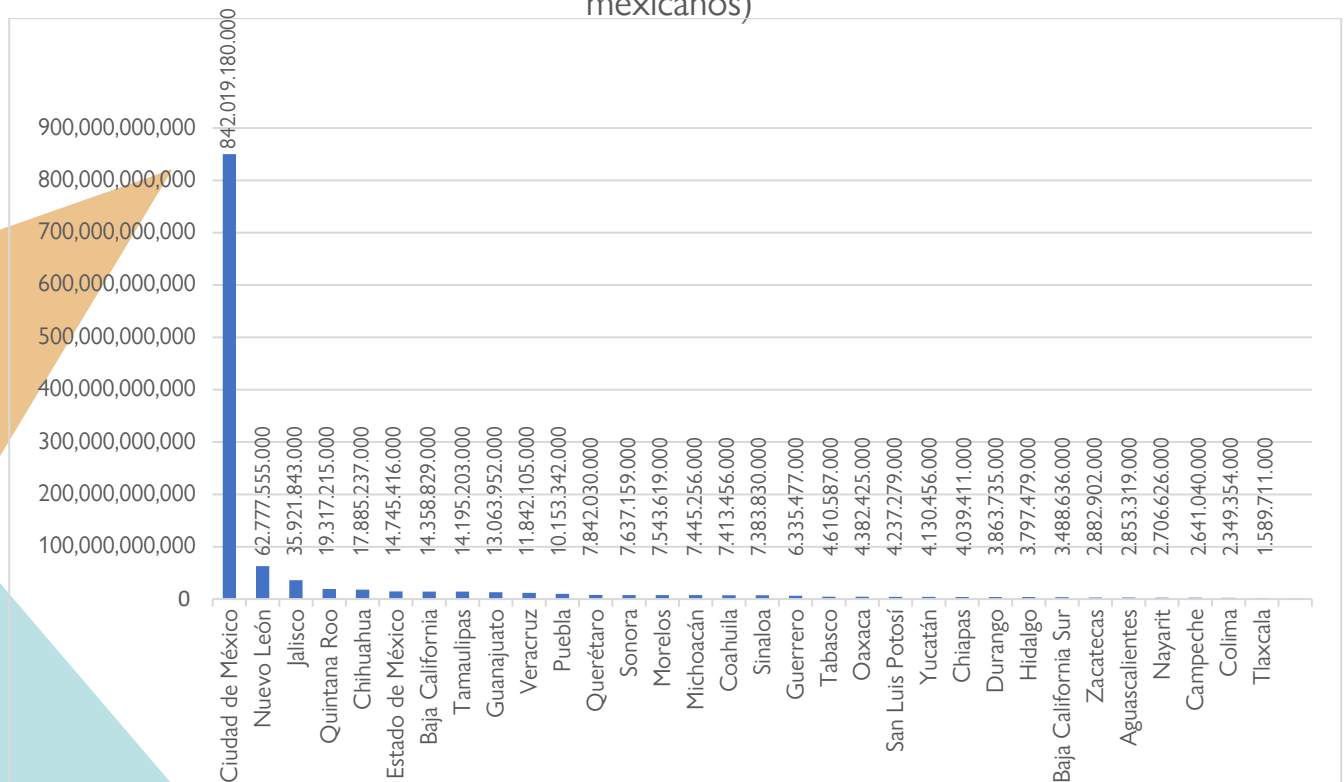
Otro de los retos detectados en la AP, es la falta de homologación de estándares en los esfuerzos subnacionales, los cuales siguen distintos caminos. De acuerdo con Bianchi & Labory (2010, pág. 314), una de las medidas que ayudó a EE.UU. a salir de la crisis del 2008, fue mantener un marco político industrial a nivel federal y estatal que fue de la mano con varios instrumentos, todos con el fin de garantizar la competencia, el cumplimiento de las políticas industriales y el desarrollo industrial. Este estándar mínimo implementado por el gobierno fue clave para evitar que algunos estados e industrias perdieran competitividad y quedaran aislados.

Estabilidad Política vs. disparidades a nivel subnacional

Un reto institucional para generar la proliferación de la industria creativa y del conocimiento a lo largo del país consiste en evitar la centralización para promover esfuerzos a nivel subnacional al tiempo que se preserve una cohesión estatal. Es decir, para lograr una buena implementación de estas industrias a nivel institucional, es necesario entender la diferencia entre cohesión y la centralización. Por una parte, la centralización, impide la difusión de los beneficios de la industria creativa y del conocimiento, mientras que la cohesión mantiene una coherencia dentro del país y difunde los beneficios de estas industrias.

Un ejemplo de centralización y mala implementación de la economía del conocimiento, de acuerdo con Geissmanna y Zhang (2018), es la transición de China hacia esta economía del año 2000 al 2012. Esta transición fue clave para que China sobrelleva la crisis del 2008 pero tuvo como efecto negativo la disparidad en la concentración regional del desarrollo. Es posible ubicar una situación similar en la AP, donde las capitales y algunas ciudades están muy por encima de otras, sin que se genere una difusión de los beneficios. La inequidad en la distribución de los beneficios genera cuestionamientos sobre la viabilidad de la economía del conocimiento y de la creativa. Como referencia, la siguiente gráfica muestra la producción bruta total de todas las industrias culturales y creativas en México a nivel subnacional en el año censal 2019.

Gráfico 2. Producción bruta total en el año censal 2019 (pesos mexicanos)



En la gráfica anterior se observa que la Ciudad de México concentra casi la totalidad de la producción bruta de las industrias creativas, mientras que otras ciudades están muy por debajo de esta producción.

Para que institucionalmente prosperen la economía creativa y del conocimiento es fundamental para la AP mejorar la estabilidad política y libertad global. Con base en el indicador de estabilidad política del Banco Mundial (2016), que también incluye un apartado de ausencia de violencia o terrorismo, Chile está a la delantera con el 60.4 rango percentil mientras que Colombia es el país con un menor rango de 16.1. Por otra parte, Perú cuenta con una posición de 38.09 y México con 23.8. Sin duda la estabilidad política representa un reto para la AP para fomentar la economía del conocimiento y la economía creativa.

Asimismo, de acuerdo con el indicador de libertad global¹ de *Freedom House* (2020), que incluye libertades civiles y derechos políticos, México es catalogado como parcialmente libre, con un puntaje global² de 62 de un total de 100 puntos. En particular, para el puntaje de derechos políticos³, México obtuvo un puntaje 27 de 40 puntos totales, mientras que en libertades civiles tuvo un puntaje de 35 de un total de 60 puntos. Ahora bien, Colombia también es catalogado como parcialmente libre, con un puntaje global de 66/100, por arriba de México, un puntaje de 29/40 para derechos políticos y un 37/60 para libertades civiles.

Chile y Perú recibieron mejores puntajes para este indicador. Chile es el país líder de la AP con un puntaje de 90/100 y una categoría de país libre. En derechos

políticos, obtuvo un puntaje de 38/40 y en libertades civiles un total de 52/60 puntos. Mientras tanto, Perú obtuvo 72/100 puntos con una categoría de país libre. En derechos políticos, Perú obtuvo un total de 30/40 y en libertades civiles un total de 42 de 60 puntos. Es decir que, de acuerdo con este indicador de libertad global, la AP tiene un gran reto para transitar hacia una democracia que sienta las bases en derechos políticos y libertades civiles para así evolucionar a otras industrias generadoras de mayor equidad. Sin lo anterior, será difícil sentar las bases institucionales hacia una industria creativa y del conocimiento e implementar estas industrias con éxito.

Diagnóstico de los incentivos económicos y relación público-privada

La automatización de la producción y de las cadenas de valor a corto plazo aumentarán la inequidad entre las empresas que si se adaptan a los cambios tecnológicos frente a las que no. Es importante que los gobiernos forjen una ruta crítica para salir victoriosos frente al COVID-19. En este apartado se analizan diferentes retos de política económica y de política pública para que el Gobierno apoye a las pymes y MiPymes y éstas a su vez logren adaptar una industria creativa y del conocimiento. Asimismo, se examinan los retos macroeconómicos y propuestas para que el Gobierno vincule al mercado de innovación y al financiero con redes de investigación existentes (Álvarez, 2020).

La automatización avanza rápidamente.

La automatización se acelerará por la pandemia afectando profundamente a muchas personas en la región. De acuerdo con Conley, Hess & Lui (2020), quienes no sean capaces de adaptarse a la nueva realidad que requiere más habilidades digitales, podrían sufrir un deterioro importante en su capacidad laboral y oportunidades de trabajo. De acuerdo con el *MIT Technology Review* se proyecta que para el 2030 la automatización hará desaparecer en el mundo entre 400,000,000 – 800,000,000 trabajos (Winick, 2018).

1 El indicador de libertad global de Freedom House toma en cuenta el acceso a derechos políticos y libertades civiles en un total de 210 países a nivel mundial tales como el derecho a votar, la libertad de expresión e igualdad ante la ley. Para más información: <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>

2 El estatus de libertad de un territorio a nivel mundial depende del puntaje agregado de libertades políticas, con una escala de 0-40, y el puntaje agregado de libertades difíciles, con una escala de 0-60. El total de libertades civiles y derechos políticos es igualmente ponderado. Más sobre la metodología de Freedom House en: <https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/freedom-world-research-methodology>

3 De acuerdo con la metodología de Freedom House, el puntaje más alto que puede ser obtenido para derechos políticos es de 40 (Es decir de 4 puntos en cada una de las 10 preguntas). El puntaje total que puede ser obtenido para las libertades civiles es de 60 (es decir de 4 puntos para cada una de las 15 preguntas).

Recientemente se publicó un estudio del Banco de México (2018) que evaluó el riesgo de automatización de la población ocupada. Los resultados arrojaron que dos terceras partes de la población ocupada del país trabaja en ocupaciones clasificadas con un alto riesgo de automatización para el periodo de 2005 a 2017. Utilizando esa misma metodología, se calculó que el porcentaje de empleos que están en riesgo de ser automatizados en México tanto para los relacionados con la economía del conocimiento como con la economía creativa, y se compararon con el resto que no pertenecen a esos grupos. Se consideraron datos del primer trimestre del 2017 al primero del 2020, y se aplican procesos de análisis de *big data*.

Como resultado para el caso de economía creativa, se encontró que el riesgo para las industrias que son creativas y culturales es de 0.10 por ciento, mientras que para los que no lo son es de 63.62 por ciento. Para el de la economía del conocimiento se identificó que los de servicios profesionales, científicos y técnicos tienen un riesgo promedio de 1.28 por ciento, mientras que el resto es de 62.45 por ciento, como se puede observar en la siguiente tabla que contiene la información por regiones:

Tabla 3. Comparación de porcentajes de empleos en riesgo de ser automatizados en México.

Mesorregiones	Promedio de empleos en riesgo en servicios no profesionales, científicos y técnicos	Promedio de empleos en riesgo en servicios profesionales, científicos y técnicos
Centro Occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas)	61.44%	1.28%
Centro País (Ciudad de México, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala)	62.76%	1.44%
Noreste (Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas)	65.71%	1.26%
Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora)	63.20%	1.34%
Sur (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán)	61.08%	1.11%
Total	62.45%	1.28%

Fuente: Elaboración propia con base en Banco de México, La automatización en México desde una perspectiva regional, 2018, disponible en: <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias-regionales/recuadros/%7BE3665296-DCDE-78FD-54CB-0420E1CD9A36%7D.pdf>

Fortalecimiento de la relación público-privada

Con base en la ONU (2020), la digitalización provocada por los efectos de la pandemia incrementarán la inequidad, lo que causará, de acuerdo con Hess & Lui (2020), un deterioro importante en la capacidad laboral y en las oportunidades de trabajo de quienes no sean capaces de adaptarse. Por lo tanto, será clave que los gobiernos y las empresas realicen actividades de capacitación. Es ideal que sean programas ad hoc, con base en el nivel educativo y en diferentes edades de quienes ya estén laborando, así como por tipo de sector o industria.

Una de las soluciones para fortalecer el ecosistema de la economía del conocimiento es que a nivel institucional se generen redes entre centros educativos, universidades y centros de investigación para satisfacer las necesidades locales, pero también para vincularlas al sector empresarial de la innovación y de esta manera generar un mercado del conocimiento. En ALC aún existe una separación entre las instituciones encargadas de generar conocimiento y las empresas dedicadas a la innovación. (Álvarez, 2020)

Además, se recomienda que el Gobierno invierta en fibra óptica y fomente la vinculación del mercado de innovación en conjunto con las redes de investigación. Las Redes de Investigación Nacional y Educación (RINE) han jugado un rol fundamental en el incremento de servicios ofrecidos más allá de la conectividad tales como software gratuito, bibliotecas digitales y servicios en la nube. En suma, la generación de las RINE y la inversión en fibra óptica son fundamentales para el aumento de la economía del conocimiento y la provisión de servicios relacionados a este mercado. (Álvarez, 2020)

Estructura de la economía de mercado.

Un reto importante está en las barreras tanto legales como administrativas para que más personas puedan acceder a nuevos tipos de crédito que les permitan

invertir en activos intangibles. Esto debería cambiar, ya que de acuerdo con Bianchi y Labory (2010, pág. 325), “el desarrollo industrial durante la crisis resulta de la capacidad de las firmas de reorganizar su producción y división de labor. Es decir, evolucionó a construir redes complejas, donde los recursos clave ya no fueron activos tangibles, sino intangibles”. Si no se reestructura la economía de mercado, los efectos de la economía del conocimiento y creativa serán limitados, y muchos de los esfuerzos que se hagan no tendrán los resultados esperados.

Modelo de crecimiento

Un reto para la correcta implementación de las industrias creativa y del conocimiento es impedir que estas industrias amplíen la brecha en la distribución de los ingresos y de los beneficios. Como ejemplo, Brasil e India reaccionaron de manera diferente respecto a cómo seguir apostando por la economía del conocimiento ante la crisis del 2008. De acuerdo con Pateo, Botelho, Balestro y Túmulo (2020, pág. 9), mientras que Brasil redujo sus inversiones, India sólo hizo una pausa para luego continuar, lo que ayudó a que en 2016 superara al PIB de Brasil. Sin embargo, se acrecentó la disparidad entre el PIB y el desarrollo social, así como la distribución de los ingresos en India.

Otro de los problemas que está profundizando la pandemia es el estancamiento económico y desigualdad en la AP, lo que según Mangabeira (2019), ha sucedido en varios países donde se trató de implementar la economía del conocimiento. De ahí que uno de los retos principales sea el de evitar que unas cuantas empresas concentren la mayoría de las innovaciones. En caso de ser así, el efecto del caso de India, donde hubo una disparidad entre el PIB y el desarrollo social, estará presente en la AP. Además, a causa de la crisis económica, estos efectos podrían permanecer por largo tiempo y profundizar problemas sociales, institucionales, de estabilidad política y de violencia.

Es cierto que modificar el modelo de crecimiento es difícil con o sin crisis, por lo que el reto es diseñarlo e implementarlo para generar cambios positivos a largo plazo y que estos sean transversales para un crecimiento integral. Como referencia, de acuerdo al Banco Mundial (2014, pág. 47), a pesar de que el desarrollo de la economía del conocimiento en Finlandia se vio muy afectada por la crisis del 2008, el país tomó esto como una oportunidad para realizar ajustes a fin de integrar a aquellos sectores de la población no tan beneficiados, y por ejemplo, promover actividades de emprendimiento y renovación industrial.

Relación con el sector financiero.

Un reto en la AP, que además es mundial, es atraer y mantener la participación del sector financiero en actividades relacionadas con la economía del conocimiento y la creativa, especialmente su inversión en activos intangibles. Para Engelbrecht (2009, pág. 408), parte del sector de los servicios intensivos de conocimiento que crearon instrumentos financieros “oscuros” también poseen algo de responsabilidad por la crisis del 2008. Por ello, es de suma importancia cuidar el diseño y operación de servicios financieros, especialmente aquellos que brinden préstamos sin un filtro cuidadoso.

En conclusión, dentro del diagnóstico de incentivos económicos y de relación con el sector público y privado se identificó como reto clave para enfrentar la crisis global de la pandemia aunado a la automatización de la economía pre-COVID-19, fortalecer las redes de generación del conocimiento y su interlocución con el mercado de innovación. Asimismo, se recomienda una correcta implementación de las industrias creativa y del conocimiento a partir del cuidado de las brechas sociales y la expansión de los centros de distribución. Finalmente, se recomienda el cuidado del diseño y operación de los mercados financieros para que la economía creativa y del conocimiento despegue exitosamente en ALC.

Diagnóstico legal

En un Estado de Derecho débil, tanto la economía del conocimiento como la creativa tendrán mayores dificultades para ser exitosas. En este sentido, según Rose-Ackerman (2005, pág. 17) la democracia y el éxito económico tienden a estar unidos. El Estado de Derecho es una pieza necesaria para una buena democracia, por lo que su debilidad tiene un efecto negativo en cualquier modelo económico que se quiera implementar. Por ello, este asunto debe ser de interés para los científicos y los creativos. A continuación, se analizará más a fondo el indicador de Estado de Derecho y de corrupción, incluidos en el diagnóstico de la metodología KAM, aunado a los retos en el marco regulatorio para que la industria creativa y del conocimiento progresen exitosamente en la región.

Mejora del marco regulatorio y combate contra la corrupción.

Un reto importante y persistente en la AP es el diseño de políticas, acciones y regulaciones transversales. Específicamente respecto al marco regulatorio, los retos actuales se pueden ver desde dos vías: i. la generación de normativas que estén relacionadas, alineadas en cuanto a sus objetivos y que ayuden a cumplir los objetivos de las políticas de economía del conocimiento y la creativa, y; ii. el diseño de un marco ad hoc que funcione para atender los retos más urgentes provocados por la pandemia, con medidas alineadas a los objetivos del punto anterior.

Para atacar problemas regulatorios en la región y de manera general fortalecer el marco legal para que florezca la economía del conocimiento y la economía creativa, es esencial fortalecer el Estado de Derecho y controlar la corrupción. En materia de Estado de Derecho, los países de la AP tienen diferencias importantes con respecto a este rubro. De acuerdo con el Banco Mundial (2016), en el indicador de Estado de Derecho¹, Chile tiene el percentil más alto con 85.1.,

1 El indicador de Estado de Derecho del Banco Mundial (2016) comprende la confianza y el apego a las reglas de la sociedad, y en particular la calidad del cumplimiento del contrato, derechos de propiedad, la policía, así como la probabilidad de crimen y violencia. El indicador está en rangos percentiles donde el más alto es de 100 y el más bajo es de 0. Para más información favor de ir al siguiente link: <https://databank.bancomundial.org/Governance-Indicators/id/2abb48da>

seguido de Colombia con 43.8, Perú con 34.1 y México con 31.7. Lo anterior, llama la atención no solamente por la disparidad entre los miembros de la AP, sino porque es necesario el respeto al marco regulatorio para que la implementación de un nuevo modelo económico en la región no cause estragos en la sociedad, genere desiguales o economías paralelas que erosionen a las instituciones en lugar de fortalecerlas.

Asimismo, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho del *World Justice Project*, únicamente Chile (posición 26), tiene mayor adhesión al Estado de Derecho, mientras que los otros tres países se encuentran lejos de los primeros puestos ya que Colombia ocupa el sitio 77, Perú el 80, y México en el lugar 104 (2020, pág. 18). Ambos índices muestran a Chile en la delantera con una gran discrepancia entre el resto.

Los retos en la AP no sólo son de fortalecimiento del Estado de Derecho, los retos también persisten en combate a la corrupción. En el ranking mundial de control de corrupción del Banco Mundial (2016), México tiene un rango percentil de 25.9, siendo el más bajo de la AP. En contraste Chile es el mejor posicionado con 82.6. Colombia y Perú cuentan con rangos percentiles de 44.7 y 43.2 respectivamente.

El Estado de Derecho, el combate a la corrupción y la transparencia son elementos clave para mejorar la rendición de cuentas y para que las industrias creativas y del conocimiento florezcan. La labor en los ámbitos de la tecnología de la información, las adquisiciones electrónicas, el análisis de datos y la biometría están transformando la capacidad de los Gobiernos para gestionar los recursos de manera eficaz. (Banco Mundial 2018). Estas herramientas podrían abrir camino hacia una mejor gestión de los recursos y sentar las bases hacia una correcta implementación de ambas industrias en ALC y, en particular, en la AP.

Diagnóstico administrativo

Un reto importante por parte de los gobiernos de la AP para mitigar los efectos de la pandemia es la falta de un diagnóstico previo. Usualmente no se mencionan medidas que surjan de experiencias de crisis previas o de lecciones de otros países. Incluso, en algunos casos como el de México, recientemente se tomó la decisión de reducir presupuestos en áreas clave de la economía del conocimiento y de la creativa.

Los efectos de la pandemia no afectan ni afectarán a todos por igual, de ahí que la falta de estudios y diagnósticos que ayuden a tomar las decisiones sea un asunto relevante. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional (2020), identificó que los impactos han sido y serán más negativos para: i. mujeres, especialmente las que tuvieron que reducir su movilidad para cuidar a sus hijos lo que perjudicará sus carreras profesionales, y; ii. gente joven (18-24 años), que podría sufrir de inequidad intergeneracional. Por tal motivo, el diagnóstico administrativo y transversal, que tome en cuenta a los grupos más vulnerables frente a los efectos del COVID-19, es tangencial para llevar con éxito una implementación de las industrias creativas y del conocimiento. A continuación, se desarrollan los principales retos administrativos.

Políticas cortoplazistas y falta de contabilidad y regulación: La importancia de la integración de la sociedad civil.

Uno de los retos más constantes en ALC es la falta de políticas públicas que persistan más allá de un gobierno. Dentro de la AP, también se identificaron pocos casos, pero uno destacable es el del cine colombiano, en específico la legislaciones que apoyaron su visión a largo plazo, partiendo desde la Ley 397 de 1997, antesala para la Ley 814 del 2003, y ambas que fueron reforzadas por la Ley 1556 del 2012. Los resultados están a la vista.

Para afrontar los retos de corto plazo y generar

una industria creativa y del conocimiento que perdure los cambios de poder político, se debe integrar a los ciudadanos para que perduren los cambios a largo plazo, se fortalezca la vigilancia social y mejore la contabilidad y la regulación gubernamental. De acuerdo con los últimos datos disponibles del ranking mundial de calidad regulatoria del Banco Mundial (2016), Chile está a la vanguardia con respecto a los países de la AP con 89.9 rango percentil. Mientras tanto, México (64.4), Perú (69.7) y Colombia (67.3) tienen rangos percentiles muy cercanos y mayores de la media de los países dentro del ranking a nivel mundial del Banco Mundial. En el indicador de voz y contabilidad, Chile se encuentra mejor posicionado con 77.8 rangos percentiles, seguido de Perú con 55.2, Colombia con 49.8 y México en última posición con un total de 43.8 (Banco Mundial, 2016).

Estos datos muestran, a excepción de Chile, retos fundamentales en fortalecimiento de la contabilidad en las instituciones. Aunado a lo anterior, es muy importante reforzar a la sociedad civil organizada para evitar políticas de corto plazo. Un reto persistente en la región ha sido la falta de colocación, como tema prioritario de la agenda pública, el desarrollo de la confianza y la colaboración. Ambos son clave para la implementación y el éxito de la economía del conocimiento y la creativa, así como para la integridad democrática. Su impacto es a largo plazo y su posicionamiento en la sociedad toma años.

Según Latino-barómetro (2015), ALC es la región más desconfiada del mundo, peor aún, en el indicador de confianza interpersonal sólo 17 por ciento de los latinoamericanos dice que es posible confiar en un tercero. Sin confianza ni colaboración, difícilmente se podrán crear equipos que aporten sus conocimientos y experiencias para diseñar innovaciones, por ello este reto toma relevancia en el futuro de la AP.

En suma, sólo se logrará un cambio fundamental en la región y una victoria frente a la crisis sanitaria

y económica que representa la pandemia COVID-19, si se logra tener una visión a largo plazo en la implementación de esta industria en la región. Para ello es importante integrar a la sociedad civil, gracias a su integración, también se fortalecerá la presión en las instituciones para que haya una mayor contabilidad y regulación. Para lo anterior, se debe fortalecer la confianza y colaboración de la sociedad para generar una democracia participativa y una economía rentable a largo plazo.

Sugerencias de política y posibilidades de escalamiento

Volver a la economía del conocimiento política de Estado. Se recomienda que, si se desea apostar por la innovación y la creatividad, el apoyo debe llegar desde lo más alto del gobierno. El apoyo no debe ser visto como una acción de un partido político, sino que todos los actores políticos deberían respaldar esta iniciativa por el beneficio que puede dar a toda la población.

Analizar el modelo de crecimiento. Es necesario rediseñar el modelo de crecimiento económico para transitar hacia un crecimiento económico socialmente inclusivo, especialmente para los países de la AP en los que esa brecha está presente. Se requiere diseñar e implementar políticas de economía del conocimiento y creativa que busquen derribar las barreras que excluyen o marginan a gobiernos, empresas y personas.

Otra recomendación, es que parte del diseño o rediseño del modelo que tengan los países de la AP, debe atender las experiencias previas propias y las de otros países, a fin de evitar caer o mantenerse en un estancamiento económico y desigualdad que está causando la pandemia.

Afrontar la automatización. Es necesario diseñar

una política transversal para identificar cómo la economía del conocimiento y creativa pueden apoyar a otras áreas laborales con mayor riesgo de automatización. Así mismo, es ideal diseñar esquemas para aumentar y mejorar las condiciones de trabajo para integrarse a las industrias que integran estas economías.

Reducir las disparidades a nivel subnacional; descentralización, pero con cohesión. Es necesario evitar que las políticas públicas permitan la existencia y mantenimiento de las brechas a nivel subnacional. No se debe permitir que ningún Estado o sector quede fuera, para lo cual es ideal generar proyectos y políticas que busquen el crecimiento y desarrollo de todas las regiones. Para esto se deberían identificar las capacidades instaladas y el potencial de los Estados o municipios, a fin de saber hacia donde dirigir los esfuerzos. La participación del sector privado es clave, ya que ayuda a detonar y aprovechar los esfuerzos del sector público.

Tomar medidas especiales para el COVID-19. Se requiere diseñar soluciones a partir de diagnósticos. Si bien no se tiene fecha para el fin de la pandemia, si existen estudios recientes basados en datos nacionales y experiencias internacionales. En este punto, hace poco el BID presentó uno que habla sobre varios países de ALC, incluido México de la AP, en el que se puede encontrar información en temas de salud, ámbito social, contexto macro fiscal, sector productivo, entre otros (Anglade, y otros, 2020, pág. 59).

Otra recomendación es identificar cómo atender las propuestas que parten de un diagnóstico como son las recientemente publicadas por el BID, en las que se destacan como oportunidades de intervención para ALC en ciencia y tecnología: “i. refuerzo y financiamiento de largo plazo de las capacidades científicas locales; ii. ciencia abierta y colaboración regional;

iii. ciencia y tecnología proactiva; iv. ciencia y datos, y; v. institucionalidad científica (Angelelli, y otros, 2020, pág. 4). Esta publicación también brinda sugerencias para desarrollo productivo y pymes, así como para la innovación empresarial y *start-ups*.

Una recomendación más es diseñar estrategias para el tránsito acelerado hacia el uso de plataformas digitales. Adaptarse a esta transición no debe ser tarea exclusiva de los gobiernos, también las empresas, pymes y los ciudadanos deben buscar maneras de hacerlo. Las opciones que ofrecen las plataformas digitales son diversas, por ende, conviene generar estrategias de adaptación a la nueva realidad, como las que proponen Madariaga, Molina, Rucci, Ripani, y Vazquez (2020, pág. 20), a fin de identificar, crear, o prepararse para las nuevas oportunidades laborales en el entorno digital.

Aumentar el capital social. Se recomienda seguir el ejemplo de Finlandia que usó sus fortalezas colaborativas apoyadas por su sistema educativo y de investigación para salir delante de la crisis del 2008. Éstas fueron clave ya que, por su tamaño y escasez de recursos disponibles, de acuerdo con el Banco Mundial (2014, pág. 94), ayudaron a conseguir un consenso, una preparación colaborativa y compromiso de los involucrados para lograr una economía del conocimiento. Entonces, como se observa, la cultura de la confianza y la colaboración son claves en al menos dos vías: i. para realizar equipos de trabajo, y; ii. para llegar a acuerdos.

También se sugiere generar nuevas prácticas de confianza, como lo expresa Mangabeira (1998, pág. 44), para que las personas participen más activamente en al menos dos áreas: i. gobiernos, y; ii. sector privado. Esto podría ser mediante la creación de puestos honorarios en los que los trabajadores, ciudadanos, etc., compartan sus puntos de vista con la finalidad de mejorar el desempeño de gobiernos o empresas, y mantenerlos con la mirada en un beneficio común,

que generaría un sentimiento de comunidad. Es ideal diseñar políticas y programas *ad hoc* para la era digital que se afianza por la pandemia.

Mantener una política estandar nacional. Se recomienda que los países diseñen e implementen políticas transversales a fin de apoyar a tanto a las empresas como a los Estados para que puedan mejorar su competitividad, y evitar rezagos. Es ideal diseñar un estandar mínimo en diversos sectores de acuerdo con sus características específicas. Esto ayudaría a definir un norte hacia el cual dirigirse, reducir el riesgo de que los esfuerzos sean aislados, y se desperdicie tiempo y recursos tan escasos en una crisis. Lo anterior, debe ir de la mano de diagnósticos *ad hoc*. Hoy día, la inteligencia artificial y el *big data* pueden ser herramientas clave en este punto.

Diseñar una política con perspectiva a largo plazo. Se sugiere aprovechar la oportunidad de diseñar una nueva política de desarrollo económico y social basado en la innovación y la creatividad con perspectiva a largo plazo. El cambio debe ser realizado tanto por el gobierno, como por las empresas, emprendedores y las personas involucradas en la economía del conocimiento y creativa, buscando generar un desarrollo económico y social. Es el momento de hacer que todos los sectores de la población accedan y se beneficien.

Otra recomendación es el diseño de políticas *ad hoc*, pues como sugieren Benavente & Grazzi (2017), si bien se pueden retomar políticas de otros países, es importante que se diseñen propias de cada país conforme a sus características y condiciones. Replicar sin hacerlo puede generar falsas expectativas y provocar resultados limitados.

Finalmente, también se recomienda atender lo que otros países han experimentado, así como los estu-

dios que han evaluado cómo se pueden implementar en los países de la AP políticas públicas enfocadas a la ciencia, tecnología, innovación y creatividad. En este punto, Navarro, Benavente, & Crespi (2016, pág. 78) ya han estudiado y propuesto una serie de recomendaciones que permitirían alcanzar el éxito a través de diversas dimensiones, o acciones transversales en las que deben participar el sector público y el privado.

Consolidar redes de instituciones dedicadas al conocimiento vinculadas a la industria de la innovación. En la región de América Latina y el Caribe aún existe una separación entre las instituciones encargadas de generar conocimiento y las empresas dedicadas a la innovación. Se recomienda invertir en fibra óptica y fortalecer la vinculación entre las redes de investigación nacional y el mercado de innovación. La generación de Redes de Investigación Nacional y Educación (RINE) son vitales para la generación de una economía del conocimiento en la región ya que son excelentes mediadores entre la educación superior, las pymes dedicadas a la innovación y el mercado de innovación. (Álvarez, 2020)

Trabajar con el sector financiero. Una recomendación, que fue parte de la solución para la crisis del 2008 y que posiblemente será para la nueva crisis por la pandemia, es la reestructuración del sector financiero para que trabaje de la mano con la economía del conocimiento y la creativa. Según De la Cruz, Manzano, & Loterszpil (2020, pág. 169), la banca pública de desarrollo puede ser un aliado clave para mejorar el acceso al financiamiento, ofreciendo recursos para inversiones productivas, además de mejorar las condiciones que incentiven y hagan viable la inversión privada mediante opciones como fondos públicos de garantía y esquemas de financiamiento de Asociaciones Público-Privadas (APP), que al mismo tiempo apoyan sectores subtendidos como las MiPymes.

Otra recomendación dirigida principalmente a la banca privada es la de apoyar y trabajar con innova-

ción abierta. De acuerdo con Rojas (2017), una buena opción es la de colaborar entre empresas con el fin de aprovechar lo que cada una tiene u ofrece, por ejemplo, compartiendo ciertos datos con otras para que los puedan utilizar en sus negocios. Aquí se debe tener mucho cuidado con la regulación de datos personales. Una recomendación más es crear una red de expertos inversionistas que brinden asesoría a las empresas en etapas tempranas, especialmente a aquellas que busquen un crédito, ya que por un lado la banca privada tendrá más certeza, y las empresas recibirán mejores apoyos para enfrentar la pandemia.

Crear un buen marco regulatorio. Se debe crear una legislación marco que establezca una relación con otras leyes como pueden ser las de economía, de asociaciones público-privadas, o de desarrollo social, por citar unos ejemplos. Justo aquí se vuelve relevante que la política de Estado deje de lado la perspectiva política, ya que diversos partidos políticos deben colaborar para que esto suceda. Respecto al segundo, países como Brasil y España, legislaron para crear instrumentos como la Ley para la Emergencia Cultural o medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente a la pandemia (Gobierno de España, 2020).

Otras más, son las propuestas por Madariaga, Molina, Rucci, Ripani, y Vazquez (2020, pág. 21), que consisten en: “i. cambios en las regulaciones existentes para que sean procesos dinámicos que se adapten a las nuevas formas de trabajo, garantizando la protección de todos los trabajadores sin importar su calificación para así reducir la informalidad; ii. promoción de esquemas accesibles y fáciles de acceder a cobertura contra riesgos para los trabajadores de plataformas; iii. fomento del ahorro en trabajadores independientes; iv. desarrollo de trayectorias de aprendizaje-laborales; v. mayor coordinación y colaboración en las acciones de apoyo impulsadas por las distintas plataformas; y, vi. mayor coordinación y colaboración de las plataformas con los servicios sociales”.

Este apartado se enfoca en analizar el *status quo* de las capacidades y las habilidades de los Recursos Humanos para fomentar el interés, el conocimiento y los estudios superiores en las áreas de ciencia y tecnología (CyT), innovación y creatividad en la región, y específicamente en la Alianza del Pacífico (AP). Asimismo, esta sección incluye un análisis con visión de género de las capacidades y del mercado laboral en innovación.

En particular, y debido a la coyuntura de la pandemia COVID-19, se incluirá un análisis para evaluar y proponer políticas públicas que ayuden a los países miembros de la AP a fortalecer las capacidades de innovación en las pymes en la región. Las pymes han sido severamente golpeadas en la pandemia y, si bien es cierto que aún no existen datos, es importante analizar y proponer medios para su recuperación post-pandemia. Lo anterior, con el objetivo de que las pymes salgan fortalecidas post-COVID-19 y con una mayor capacitación en innovación para adaptarse a la pandemia, generar empleos y fortalecer la económica creativa y del conocimiento.

Diagnóstico sobre habilidades y recursos humanos

A continuación, se analizan los niveles educativos y habilidades de los Recursos Humanos de acuerdo con la Evaluación de la Metodología del Conocimiento, (KAM, por sus siglas en inglés), desarrollada por el Banco Mundial, además de incluir otros indicadores complementarios.

Fortalecimiento de competencias de las pymes e incremento de intercambios académicos en STEM: Estrategias para enfrentar el COVID-19

La AP, fundada en abril del 2011, busca la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Esta asociación económica ha tenido éxitos en sus objetivos. Uno de ellos es el actual Programa de Movilidad Estudiantil y Académico entre los cuatro países miembros. Lo anterior ha generado un intercambio de conocimiento, en donde a su vez, se han suprimi-

do las visas entre los países-miembro para generar un mayor número de intercambios estudiantiles, lo cual ha estado en vigor desde el 1 de noviembre del 2012. No obstante, aún continúan los retos dentro del Programa para fortalecer las áreas de ciencia y tecnología (CyT) (Alianza del Pacífico, 2020).

Por ejemplo, uno de los retos aún vigentes es la incorporación de las áreas de innovación, ciencia y tecnología en los intercambios académicos. Según el reporte del Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico (2018) sobre el Programa Movilidad Estudiantil y Académico, existen más becarios en las áreas de ingeniería (59% hombres y 41% mujeres), seguido por negocios y relaciones internacionales (39% hombres y 61% mujeres). En contraste, sólo 7% de los becarios pertenecen a áreas relacionadas con la innovación, la ciencia y la tecnología. (Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico, 2018)

Por otra parte, un área de oportunidad para las pymes, para enfrentar de mejor manera la pandemia COVID-19, es en materia de capacitación en innovación, y CyT. La AP cuenta con cuatro instrumentos para fomentar el emprendimiento y la innovación: i. el Grupo Técnico de Innovación (GTI), organismo que se coordina con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar los pasos a seguir, ii. InnovAP, una red de agencias de innovación en la AP, iii. ÁngelesAP, la red de inversionistas ángeles de la alianza y iv. AceleRAP, red de incubadoras. (Innovación Chile, 2017)

Asimismo, dentro de las más recientes acciones de este bloque comercial se encuentra el impulso de las e-Ruedas de negocios, donde las entidades de promoción del bloque organizaron tres rondas de negocios virtuales con compradores de Asia, Oceanía y Medio Oriente. Los resultados fueron proyecciones de negocios a 12 meses por US\$98,6 millones, la participación de 276 exportadoras de los cuatro países del bloque comercial y acuerdos inmediatos. (Alianza del Pacífico, 2020).

en la fuerza laboral en los países de la OCDE y 82% en América Latina, son 64% de mujeres de la misma edad en la OCDE y 58% en América Latina. Las mismas brechas están presentes en la AP: en Perú la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que participan en la fuerza laboral es de 15 puntos porcentuales, 20 puntos en Chile, 22 puntos en Colombia y hasta 34 puntos en México. Cabe mencionar que, en México tan sólo 48% de las mujeres entre 15 y 64 años participan en la fuerza laboral—es decir que México está en último lugar con respecto al resto de los países de la AP (Banco Mundial, 2020). De igual forma, existen brechas entre el porcentaje de hombres y mujeres que participan en la fuerza laboral con estudios superiores, pero en menor medida (Banco Mundial, 2020). Lo anterior confirma los resultados de otros estudios que apuntan a que las brechas de género son menores en la economía del conocimiento que en la economía en general, además de que suelen ser mejores trabajos y condiciones en la economía del conocimiento (Walby, 2011).

Educación superior y género

Para fomentar el capital humano de alto nivel, es indispensable el impulso de la educación superior en la población. La cobertura educativa de alto nivel tiene una gran variación entre los países de la AP. Tal es el caso de Chile, por ejemplo, país que cuenta con una tasa bruta de matriculación en educación terciaria de casi 89%. Este porcentaje está muy por encima del promedio de la región de América Latina — la cual es del 51%, e incluso mayor del promedio de los países de la OCDE de 74%. Por su parte, Perú y Colombia tienen tasas brutas de matriculación mayores del promedio de la región, del 71% y 55% respectivamente. No obstante, México tiene una cobertura baja, con una tasa bruta de matriculación de tan sólo 40%.

De igual forma, la inversión del gasto público en la educación como porcentaje del PIB en Chile es 5.4%,

el cual es mayor del promedio en ALC de 4.5% y también el 5% en promedio de los países de la OCDE, mientras que Colombia está en el promedio de ALC con 4.5%. Sin embargo, Perú y México se encuentran por debajo con 3.7% y 3% del PIB invertido en la educación, respectivamente (Banco Mundial, 2020).

En cuanto a las brechas de género en educación superior, similar a las tendencias globales, desde la primera década del siglo XXI la brecha de género en ALC no ha sido solamente cerrada, sino que en algunos casos se ha revertido (Bertocchi & Bozzano, 2019; Creighton & Park, 2010). En el caso de los países de la AP, el índice de paridad de género está ligeramente a favor de las mujeres; el dato anterior indica que existen más mujeres matriculadas en educación superior en contraste con los hombres (Banco Mundial, 2020).

Sin embargo, a pesar del incremento de las mujeres matriculadas en la educación superior, persisten brechas de género de tipo horizontal en cuanto al área de conocimiento, en particular para las carreras de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), dentro de las cuales hay una generalizada subrepresentación de mujeres (Gerber & Cheung, 2008; Carvalhaes & Ribeiro, 2019; Walby, 2011). Un ejemplo de lo anterior son las importantes brechas entre hombres y mujeres en relación con el estudio de las carreras STEM: para 2017, el porcentaje de las mujeres graduadas en carreras STEM fue de 6.8% en Chile, 14.4% en Colombia, 14.5% en México y 24.4% en Perú (Banco Mundial, 2020).

Esta estratificación horizontal también se va construyendo desde temprana edad debido a la internalización de los roles de género que juega un papel fundamental en las preferencias ocupacionales de las mujeres, así como sus autopercepciones de habilidades. Por ejemplo, las niñas y adolescentes que participaron en las pruebas PISA 2012 y 2015 tendieron a reportar niveles de confianza mucho menores en comparación a los hombres, lo cual afecta su desem-

peño en matemáticas (OCDE, 2015); lo anterior es fundamental al momento de elegir una profesión, ya que los estudiantes tienden a preferir carreras relacionadas con habilidades en las que perciben tener ventaja (Stoet & Geary, 2018). Además, debido a que la rentabilidad de las carreras vinculadas a la STEM, al no estar las mujeres involucradas en estas carreras, se incrementa la brecha económica entre mujeres y hombres (Gerber & Cheung, 2008).

Ahora bien, a nivel institucional, el sistema educativo no fomenta lo suficiente el desarrollo de habilidades, de capacidades, así como el análisis temático más profundo. Por lo tanto, es necesario el diseño de una estrategia para evaluar, reestructurar o corregir las políticas tanto eficaces como eficientes. En esto último es clave colocar al estudiante en el centro y no al interés político que además es transitorio. De tal manera, es importante integrar en las negociaciones a los sindicatos para llevar una transición pacífica hacia la evaluación de la educación por resultados. En suma, se recomienda desarrollar mejores formas de evaluar los resultados y el desempeño de los alumnos, profesores, e instituciones.

Áreas de oportunidad en el corto plazo para adaptarnos a la pandemia COVID-19

A corto plazo, no es posible realizar una gran inversión en fibra óptica, acceso a banda ancha e infraestructura que genere los medios para capacitar a los estudiantes en la región en tiempos de pandemia. No obstante, es posible capacitar a las personas con lo que ya se cuenta a nivel individual: televisiones y radio. Esta es una recomendación a corto plazo, ya que en el mediano plazo se deberá invertir en infraestructura y banda ancha que lleve a la región a capacitar a sus Recursos Humanos para generar una economía del conocimiento en la región.

Sugerencias de política y posibilidades de escalamiento

Fortalecer el intercambio educativo dentro de la AP. Actualmente la Alianza del Pacífico cuenta con un programa de intercambio educativo dentro de la región. Es importante fortalecer este programa, en especial en las áreas de innovación y CyT.

Capacitar a las pymes en innovación, ciencia y tecnología en la AP. La Alianza del Pacífico tiene como objetivo el intercambio de bienes y servicios y la libre circulación de personas. Esto también ha permitido compartir mejores prácticas entre países para generar un mayor número de pymes en la región. No obstante, para sortear de mejor manera la crisis económica causada por el COVID-19, es importante capacitarlas en materia de innovación y CyT.

Aumentar la inversión en la educación. Es necesario mantener o aumentar el gasto público en la educación en los países del AP para poder elevar tanto la cobertura como la calidad de la educación, la cual es fundamental a la economía del conocimiento. Mientras que Chile está por arriba de los promedios regionales y de la OCDE, Colombia y en especial Perú y México deben considerar asignar mayor gasto público a este rubro.

Expandir la cobertura de la educación superior. Es importante expandir la educación superior, en particular en Colombia y México, países que están más rezagados que en comparación con Chile, por ejemplo. Aunado a lo anterior, es necesario expandir la educación superior con un enfoque en las áreas de STEM, en particular para las mujeres, de manera equitativa en todos los países de la AP.

Evaluar por resultados a la Educación Superior.

Se sugieren políticas públicas que lleven a la región a desarrollar mejores formas de evaluar los resultados y el desempeño de los alumnos, profesores, e instituciones. También se recomienda una restructuración del capital tanto humano como económico, a fin de homologar el nivel de las escuelas sin importar el origen de los estudiantes ni la ubicación de las escuelas.

Aumentar la inversión e incentivos en la investigación.

La inversión en la investigación en los países de la AP es menos del 1%. Es importante aumentar la inversión en la investigación, debido al retorno económico y social que genera para los países, así como desarrollar e incentivar la producción científica. Además, se recomienda crear políticas que incorporen a mujeres a la labor de la investigación.

Incorporar a más mujeres en las áreas STEM.

Una recomendación es atender las sugerencias que han surgido de diagnósticos para la región de ALC como el elaborado por López-Bassols, Grazzi, Guillard y Salazar (2018), en los que proponen la creación de grupos de mecanismos que faciliten la coordinación y el intercambio de información sobre temas de género en la región, además, de identificar las barreras para que más mujeres se involucren en áreas STEM (López-Bassols, Grazzi, Guillard, & Salazar, 2018). Lo anterior podría ir de la mano con talleres ad hoc para formar mujeres inventoras, y se podría aprovechar la tendencia de las clases en línea para llegar a mujeres con acceso limitado a estos cursos.

Fortalecer la colaboración en investigación entre universidades e industria.

La vinculación entre universidades e industria en los países de la AP no está tan desarrollada como en otros países avanzados, como en algunos países-miembro de la OCDE.

Fomentar la incorporación de las mujeres en el mercado laboral.

En políticas públicas se habla de la incorporación de la mujer en el mercado laboral de manera integral, es decir que va más allá de las acciones que puedan emprender las mujeres individualmente. La incorporación de la mujer en el mercado laboral necesariamente conlleva un enfoque institucional e involucra ambos sexos para la correcta resolución e implementación de soluciones. Por lo tanto, es prioritario integrar a las mujeres, en especial aquellas con niveles avanzados de educación, a través de políticas enfocadas en las necesidades de las mujeres y familias, tales como la flexibilidad del horario laboral y teletrabajo. Es decir, se debe abordar un enfoque institucional e incluir a la familia como unidad de acción. Lo anterior debe abordar tanto necesidades, obligaciones y derechos en conjunto.

Si bien la transformación digital de la economía fue un tema importante y emergente antes de la pandemia tanto para los países de América Latina (Prats Cabrera & Puig Gabarró, 2017) como para los países de la Alianza de Pacífico (AP; Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico, 2017), la crisis originada por el COVID-19 ha subrayado la urgencia del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y su adopción por individuos, hogares y empresas por razones económicas, educativas y de salud. De igual forma, para promover la economía del conocimiento y creativa y asimismo fomentar la productividad y la recuperación de la economía a largo plazo, la inversión y expansión de la infraestructura de las TIC, con la finalidad de aumentar su accesibilidad y asequibilidad, es primordial.

En 2016 se conformó el Subgrupo de Agenda Digital (SGAD) de la AP, enfocado en cuatro ejes transversales: la economía digital, conectividad digital, gobierno digital y ecosistema digital, así como en promover una integración digital más profunda entre los países de esta región (Alianza del Pacífico, 2015a). En este sentido, las medidas implementadas por el SGAD se han enfocado en la generación de infraestructura que, a través de alianzas entre el sector público y privado, permitan el acceso a un servicio universal de internet a partir de nuevos *Internet Exchange Point* (IXP) dentro de América Latina, la conectividad por fibra óptica y la transición hacia el Protocolo de Internet versión 6 (IPv6), para incrementar la velocidad del servicio de internet y disminuir el costo de la infraestructura. Asimismo, se ha priorizado la promoción de Mercados Digitales Regionales, fomentando el comercio electrónico e incentivando los emprendimientos digitales y tecnológicos (Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico, 2017).

Además, se han incluido otros compromisos como la cooperación para la alfabetización digital de los usuarios dentro de la región, así como la protección de los

derechos del usuario y el acceso a servicios de calidad y la transparencia del servicio y tarifas brindadas (Alianza del Pacífico, 2015b). Adicionalmente, se ha identificado la necesidad de constituir un comité especializado en las iniciativas para incrementar la conectividad de la región, de modo que se coordine de forma oportuna la implementación de estas medidas (Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico, 2017).

Finalmente, ante la contingencia por el COVID-19, los organismos correspondientes de los países de la AP han implementado medidas para favorecer la conectividad de los usuarios, tales como el incremento de la velocidad de conexión fijo y móvil (Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, 2020), acceso a servicios SMS gratuitos (Colombia, 2020), acceso gratuito a contenidos oficiales sobre el COVID-19 (Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2020b), y planes de bajo costo para acceso a internet (Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2020a).

Diagnóstico en materia de las TIC

El uso del internet, computadoras y celulares

Los retos actuales de la pandemia han resaltado el rezago que existe en América Latina en cuanto al acceso generalizado al internet y tecnologías. Mientras 83% de la población de la OCDE son usuarios del internet, en América Latina se estima que sólo 65.9% lo son (Banco Mundial, 2020). De los países de la AP, Perú está por debajo del mismo (60%), y Colombia está en el promedio (65.3%), mientras que México también sobrepasa esta cifra (70.1%) y Chile se encuentra bastante por arriba del promedio regional (82.3%). En cuanto a brechas de género, en Perú, Chile y México, la proporción de hombres que utiliza el internet está entre tres y cinco puntos porcentuales más alta de la proporción de mujeres que lo usan; en Colombia, sin embargo, la diferencia es de un punto porcentual, pero a favor de las mujeres (UIT, 2017).

Es limitado el acceso a una computadora e internet en los hogares en los países de la AP, con la excepción de Chile. En términos generales, más de la mitad de las poblaciones en México, Colombia y Perú no cuentan con una computadora en su hogar. Específicamente, en México 45.4% de los hogares sí cuenta con una computadora, en Colombia 44.3% y en Perú 32.9%; en Chile, esta cifra se eleva a 60%, aunque sigue bastante por debajo del promedio de los hogares en países desarrollados donde 82% de tiene acceso a una computadora (UIT, 2017).

Ahora bien, son más hogares que cuentan con acceso a internet; esto se debe a que se accede al internet a través de otros dispositivos que no sean computadoras, como los celulares móviles. En Chile 87.5% de los hogares tienen acceso a internet, en México 50.9% y en Colombia 50%; sin embargo, en Perú tan sólo 28.2% de los hogares tienen acceso a internet. En comparación, 82.9% de los hogares en países desarrollados tienen acceso al internet; en otras palabras, sólo Chile rebasa esta cifra, mientras que los otros países de la AP se encuentren rezagados en este tema (UIT, 2017). Cabe mencionar que hay brechas importantes entre zonas urbanas y rurales en cuanto al acceso al internet en el hogar, en particular para México y Colombia; mientras que la diferencia entre ambas zonas es de 27 puntos porcentuales en promedio, en estos dos países, la brecha es mayor de 35 puntos porcentuales (CEPAL, 2018).

Los datos del *Pew Research Center* (2018) indican que en promedio 85.3% de la población de los países de la AP cuenta con un celular, desde el 75% en México hasta el 93% en Chile, aunque sólo 61.3% cuenta con un teléfono inteligente, desde el 56% en México hasta el 77% en Chile. Lo anterior está por debajo de EE.UU., por ejemplo, donde 94% de las personas cuenta con un celular y 86% un teléfono inteligente. Más de 47% de usuarios del internet y de los teléfonos inteligentes utilizan el internet para obtener noticias

por lo menos una vez al día en los países de la AP, comparado con 66% en EE.UU. Sin embargo, el uso del internet y teléfonos inteligentes para acceder a redes sociales es alto en los países de la AP; más de 80% de usuarios en los países de la AP lo utilizan para este fin, dato que incluso está por arriba de la cifra estadounidense, la cual es 74%.

La infraestructura de las TIC y tecnologías emergentes

Existen varios índices globales sobre la infraestructura y el uso de las TIC que sirven para comparar e identificar áreas de oportunidad. Los índices apuntan a que Chile es líder en este tema, no sólo de los países de la AP, sino de toda ALC, seguido por Colombia y/o México y finalmente por Perú. Por ejemplo, el Índice de Desarrollo de las TIC de la UIT, el cual analiza el desarrollo y el potencial del desarrollo de las TIC, así como la brecha digital, ubica a Chile en la posición 56 de 176 países, lo más alto de los países latinoamericanos, mientras que Colombia está en la posición 84, México 87 y Perú 96 (UIT, 2017). Asimismo, el Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital del Banco de Desarrollo de América Latina, el cual considera la infraestructura, conectividad, competencia y regulación del sector de las TIC, así como su uso por personas y empresas, revela que Chile es el líder de los países latinoamericanos con un ecosistema digital avanzado. Según este índice, Colombia también tiene un ecosistema digital avanzado, mientras que México tiene un ecosistema digital intermedio y Perú limitado (CAF, 2017).

Otros índices destacan la necesidad de que los países de la AP se preparen para la adopción de tecnologías emergentes y futuras. *El Network Readiness Index* (NRI) de 2017 del Portulans Institute mide la aplicación, utilización e impacto de las TIC en el desarrollo de 121 países, considerando tecnologías futuras. Mientras que Chile está en la posición 42 del mundo, nuevamente siendo el más alto en América Latina, México

está en el lugar 57, Colombia 69 y Perú 77 (Dutta & Lanvin, 2019). Sin embargo, en cuanto al subtema de tecnologías futuras, las clasificaciones de todos los países de la AP caen más de 20 lugares (Dutta & Lanvin, 2019), el cual sugiere que necesitan invertir tanto en la infraestructura como en la adopción de tecnología emergente por individuos y empresas.

Asimismo, el Índice de Conectividad Global de 2019 analiza la penetración y uso de nuevas tecnologías en los países como son banda ancha, servicios de la nube, el internet de las cosas e inteligencia artificial. Según sus datos, Chile está por arriba del promedio del mundo para cobertura de banda ancha y uso del internet de las cosas, en el promedio para el uso servicios de la nube y ligeramente debajo por el promedio para inteligencia artificial. Sin embargo, Colombia, México y Perú están por debajo del promedio mundial para las cuatro tecnologías, mostrando brechas más altas para la banda ancha (Huawei Technologies, 2019).

El acceso a la banda ancha

Mejorar la infraestructura de banda ancha es básico para mejorar el uso, aprovechamiento y eficiencia de las TIC debido a su velocidad y fiabilidad de servicio. Aunque la penetración de banda ancha móvil y fija fue similar en 2010 (CEPAL, 2018), el desarrollo de la banda ancha móvil ha sido más acelerado en América Latina y en general en países en desarrollo debido a la facilidad de expandir este tipo de infraestructura comparada con la infraestructura cableada de banda ancha fija. Por ejemplo, según el Foro Económico Mundial (2018) en Chile 69 de cada 100 personas tiene una suscripción de banda ancha móvil, en Perú 62, México 58.8 y Colombia 45.5 personas.

Las suscripciones de banda ancha fija son alrededor de cuatro veces menos en Chile, México y Perú, con 16, 12.7 y 11.8 subscriptores de cada 100 personas, respectivamente. En Perú, son nueve veces menos los subscriptores de banda ancha fija que la banda

ancha móvil: sólo 6.7 personas de cada 100 lo son. Como referencia, en países desarrollados, hay más suscripciones de banda ancha móvil que personas; en EE.UU., por ejemplo, hay 120 suscripciones por cada 100 personas. En cuanto a banda ancha fija, son 32.4 personas de cada 100 estadounidenses que la tienen el doble de las personas en Chile y casi cinco veces la cantidad en Perú (Foro Económico Mundial, 2018).

La asequibilidad es un factor importante en el acceso a la banda ancha. Si bien algunos usuarios prefieren la flexibilidad del pago por uso de servicios móviles en lugar de contratar una suscripción mensual de servicios de banda ancha móvil o fija (Minges, 2015), el número bajo de suscripciones de banda ancha móvil y fija sugiere que no son asequibles por una parte significativa de la población (OECD, 2020). En este sentido, un reporte del BID señala que, en América Latina, una suscripción de banda ancha fija de una velocidad media cuesta en promedio 10% de los ingresos mensuales del 40% de la población con menos ingresos; esto se compara con 3% del salario mensual de la misma población en los países de la OCDE (Prats Cabrera & Puig Gabarró, 2017).

De igual forma, la calidad de banda ancha es pobre en ALC, aunque ha habido avances. De acuerdo con la CEPAL (2018), mientras la velocidad promedio efectiva de conexión de banda ancha fija es de aproximadamente 16 Mbps, en América Latina el promedio es de menos de 6 Mbps, aunque Chile, México y apenas Perú se encuentran arriba de este promedio; Colombia, por su parte, es ligeramente debajo del promedio. En cuanto a la calidad de banda ancha móvil, mientras que los mejores 10 países tienen más de 50% de sus conexiones arriba de 15Mbps, los dos mejores países latinoamericanos, siendo Chile uno de ellos, sólo cuenta 15% de sus conexiones arriba de esta velocidad. México tiene 6% de sus conexiones encima de esta velocidad, en Perú un poco más de 4% y en Colombia sólo 2%.

Una infraestructura mejorada de la banda ancha y las TIC conllevaría impactos positivos para el crecimiento económico, así como la inversión extranjera directa (IED). La UIT (2019) concluye que al incrementar la penetración de banda ancha fija en América Latina por 10%, el PIB per cápita aumentará por 1.6%; del mismo modo, en el caso de banda ancha móvil, un incremento de 10% de su penetración resultará en un aumento estimado de 1.7% del PIB per cápita. Además, el mismo reporte afirma que una reducción del costo de banda ancha de 10% ampliará el uso de banda ancha fija por 3% y el uso de banda ancha móvil por 0.9% en la región (ITU, 2019). Asimismo, de acuerdo con autores como Latif y otros (2018), Ketteni, Kottaridi, y Mamuneas (2015) y Suh y Boggs (2011), el nivel de desarrollo de la infraestructura de las TIC tiene una relación importante con la IED, de tal forma que al invertir en el acceso y calidad de las mismas podría atraer mayor IED, y de igual manera, la IED atraída podría ser invertida para mejorarlas.

Las TIC y las pymes

De acuerdo con el Centro de Comercio Internacional (2020), son las pequeñas y medianas empresas (pymes) que son más las vulnerables y han sido las más impactadas por la pandemia, y las TICs son un aspecto fundamental para sobrellevarla. Además, de promover su competitividad, productividad e innovación, las TICs pueden facilitar la ampliación rápida de las pymes, así como darles acceso a mercados locales, nacionales, regionales e internacionales, dependiendo de los bienes o servicios que ofertan, a la vez que minimizan los costos de entrada (Beylis, Fattal-Jaef, Sinha, Morris, & Sebastian, 2020). Asimismo, en el contexto particular de la pandemia, facilitan el comercio electrónico, el teletrabajo y gestión remota (IDB, 2020).

Si bien las tecnologías digitales son cada vez más presentes en diferentes sectores en ALC, e incluso se están desarrollando ecosistemas de *start-ups* tecnoló-

gicas en Ciudad de México, Buenos Aires y São Paulo (OECD, 2020), en comparación con otras regiones, están rezagadas las empresas en ALC en cuanto a la adopción de las TIC (OCDE/BID, 2016). La disponibilidad y uso de los servicios básicos, desde el acceso a energía eléctrica hasta el correo electrónico varían entre los países de la AP, pero según los datos del Centro de Comercio Internacional (Centro de Comercio Internacional, 2019), es notable que México está evaluado bastante por debajo de los otros países en cuanto al acceso adecuado a la luz por parte de las pymes, así como el uso del correo electrónico y página web.

Datos actualizados son escasos sobre el uso significativo de las TIC por parte de las empresas en ALC; sin embargo, según el estudio del INTAL realizado en Argentina, Chile, Brasil, México y Colombia, la mayoría de las empresas con potencial exportador y de servicios hace uso de tecnología como la computación en la nube, plataformas digitales y servicios móviles (Basco, De Azevedo, Harraca, & Kersner, 2020), mientras que las pymes suelen ser las más atrasadas en la adopción de las TIC y nuevas tecnologías (Gallego & Gutiérrez, 2015; OCDE/BID, 2016).

Mejorar el acceso, asequibilidad y fiabilidad del servicio de la banda ancha y las TIC en América Latina dará lugar al aprovechamiento de otras tecnologías, particularmente los servicios de la nube los cuales son claves para individuos y empresas, y aún más frente la pandemia, ya que el almacenamiento de datos, bases de datos, aplicaciones y software se puede acceder vía remota. Además, los servicios suelen ser flexibles, debido a que se contratan bajo demanda y por capacidad, lo cual permite que las pymes pueden ampliar o reducir los servicios computacionales según la evolución de sus necesidades sin requerir grandes inversiones de capital (OECD/BID, 2016).

Sugerencias de política y posibilidades de escalamiento

Expandir la cobertura, asequibilidad y calidad de banda ancha. La infraestructura de las TIC depende de la conectividad y velocidad que permite el internet. Para aumentar el uso de computadoras e internet en los hogares hasta la adopción de nuevas tecnologías en las empresas, es indispensable mejorar la penetración y calidad de banda ancha tanto móvil como fija. A través de subsidios, incentivos de impuestos y asociaciones públicas-privadas, entre otras estrategias, se debe enfocar no sólo en incrementar la cobertura, sino también la calidad y la mejora de los servicios, ya que enfrentan retos los países de la AP y de ALC en estas tres materias.

Promover el acceso a computadoras e internet desde casa. Si bien el uso del celular es cada vez más difundido en ALC y los países de la AP, el acceso al internet y computadora en casa es bajo comparado con países desarrollados, menos en el caso de Chile. Aumentar la cobertura y asequibilidad tanto de equipos como el internet es fundamental para desarrollar la economía de conocimiento y economía creativa. Frente las medidas de sana distancia, el cierre de negocios y el creciente desempleo, es aún más importante que las personas puedan acceder al internet vía computadora desde sus casas, no sólo para cuestiones de productividad laboral, sino también educativas y de salud.

Mejorar la infraestructura de las TIC para aprovechar e invertir en las tecnologías emergentes y futuras. Los países de la AP muestran áreas de oportunidad en cuanto a la adopción de emergentes y futuras. En especial, Colombia, México y Perú están rezagados en cuanto al uso de servicios de la nube, el internet de las cosas e inteligencia artificial. El acceso y uso difundido de estas tecnologías facilitaría el avance y despegue de la economía de conocimiento y creativa.

Fomentar la competencia en el sector de telecomunicaciones con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios, así como los costos para los usuarios.

Impulsar la capacitación tecnológica para las pymes. Para generar innovación, incrementar la productividad y sobrellevar los momentos de crisis como el actual, es elemental adoptar y utilizar las TIC. Se deben ofrecer programas de asistencia técnica e incentivar su realización para que las pymes aprovechen de la tecnología.

Adopción de habilidades TIC. Independientemente de las políticas y programas que puedan implementar los gobiernos, es ideal que las pymes busquen capacitaciones para poder implementar en la medida de sus posibilidades las diversas opciones que ofrece el mercado. En la red es posible encontrar una gran variedad de cursos formales o vídeos sin costo, explicando cómo utilizar desde programas básicos hasta complejos.

Desarrollo de nuevos negocios a base de TIC. Esto en dos vías: i. El sector público debe buscar maneras de apoyar el desarrollo de negocios que usen las TIC como herramienta base, y; ii. La banca privada debe brindar mejores opciones de crédito para el desarrollo de estos negocios, y las pymes deberían buscar aprovecharlas, especialmente aquellas que han sido desarrolladas por pymes o emprendedores locales y que resultan de gran utilidad, pues de otra forma la posibilidad de sobrevivir se reduce significativamente.

La propiedad intelectual es uno de los elementos sin los cuales posiblemente no existiría ni la economía del conocimiento ni la creativa. A pesar de su relevancia, los resultados de la evaluación realizada en el primer capítulo muestran que entre los países de la AP y el país de referencia (EE.UU.) existe una brecha muy amplia. Tanto, que se podrían juntar, por ejemplo, todas las solicitudes de patente de los países de la AP en 2018, y todavía estar muy lejos de EE.UU. En este capítulo se presentan algunos retos y recomendaciones con base en los resultados del primero, así como en lo establecido por la literatura y priorizando aquellos que urge ser atendidos considerando los efectos actuales y futuros del COVID-19.

Como primer punto, los resultados que muestran la brecha entre EE.UU. y los países de la AP, son similares a los que se pueden identificar en el Índice de Innovación que publica la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Las posiciones que

ocuparon los países de la AP en el Índice para los años 2015 (pág. 20) y 2020 (pág. 32) fueron, respectivamente: i. Colombia, 67 y 68; ii. Chile, 42 y 54; iii. México 57 y 55, y; iv. Perú, 71 y 76.

Ahora bien, la información estadística muestra que existe una brecha bastante amplia entre el país de referencia EE.UU., y los países de la AP junto con Argentina en el acumulado de 2009 a 2018 de patentes de invención, tanto de solicitudes como de concedidas, como se puede observar en las siguientes gráficas. Las patentes son clave en ambas economías ya que sirven de referencia para evaluar sus resultados, por ejemplo, para medir el impacto que tuvieron las inversiones en indicadores como los de educación superior, el de investigación y desarrollo, o el de inversión pública y privada.

Gráfico 3. Solicitudes de patentes de invención en 2018 por cada 10,000 habitantes.

SOLICITUDES RESIDENTES DE 2009 A 2018 POR CADA 10,000 HAB.

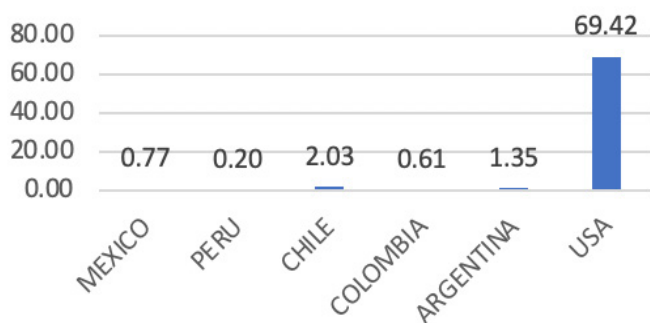
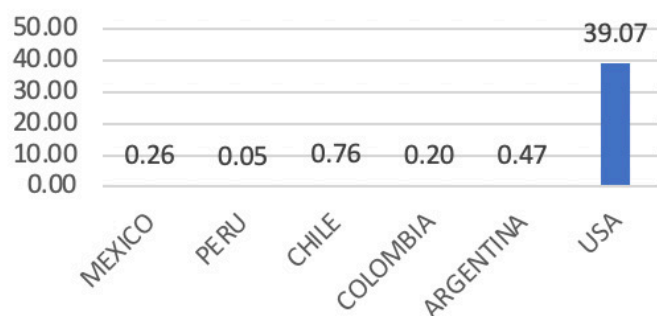


Gráfico 4. Patentes de invención concedidas en 2018 por cada 10,000 habitantes.

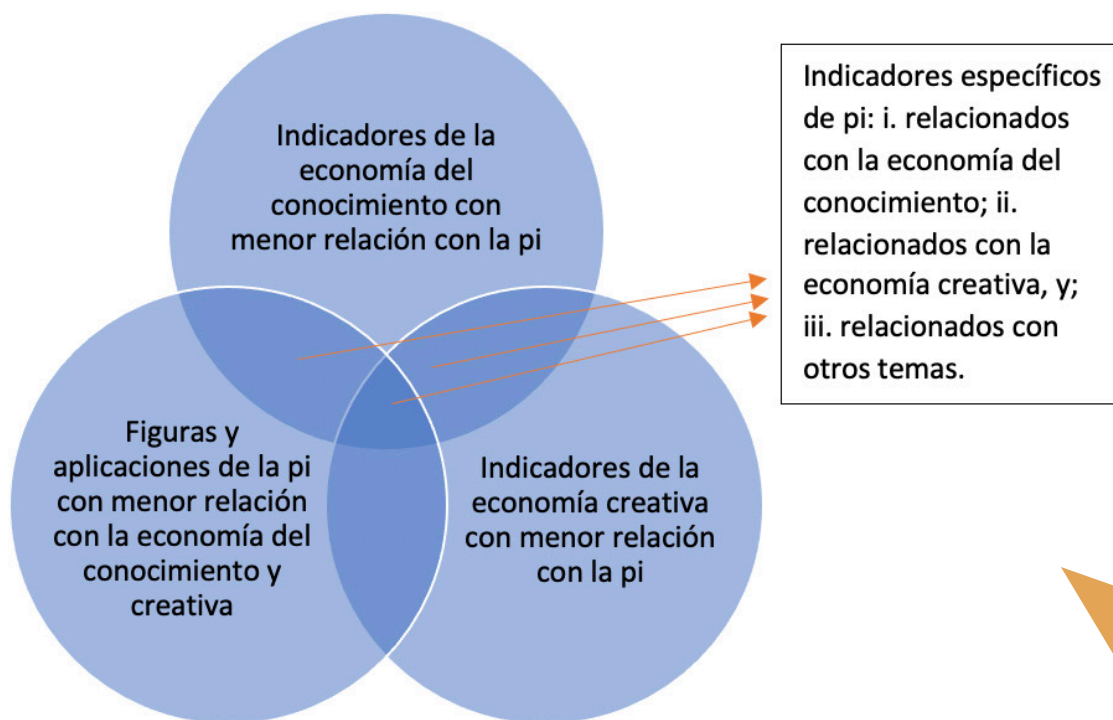
PATENTES CONCEDIDAS RESIDENTES DE 2009 A 2018 POR CADA 10,000 HAB.



Fuente de gráficos: Elaboración propia con base en "Perfiles estadísticos de los países", Organización de la Propiedad Intelectual, disponible en: https://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/

Por otro lado, el grado de presencia de la propiedad intelectual tanto en la economía del conocimiento como en la creativa depende del impacto que esta tiene dentro de esas economías. Como referencia, en la metodología KAM que sirve para evaluar la economía del conocimiento, hay indicadores específicos que impactan directamente en sus resultados como el número de solicitudes de patentes de invención, pero hay otros con menor relación o con un vínculo indirecto como es la inversión en investigación y desarrollo, ya que esa inversión a veces resulta en patentes. Por otro lado, también hay figuras de propiedad intelectual que tienen una relación casi nula con esas economías, como son las variedades vegetales.

Imagen 1. Relación entre indicadores de propiedad intelectual.



Fuente: Elaboración propia.

Diagnóstico de propiedad intelectual

Servicios en línea.

Mientras se redactan estas líneas, casi todas las oficinas que se encargan de la propiedad intelectual en los países de la AP ya ofrecen todos sus servicios en línea. El COVID-19 provocó que se tuvieran que suspender muchos trámites y plazos legales, especialmente para aquellos trámites que únicamente se podían realizar de manera presencial o física. Esto generó retos en al menos dos vías: i. Para usuarios que no pueden realizar gestiones, y; ii. Para trabajadores que no pudieron realizar actividades desde su casa por falta de medidas, protocolos y equipos (*hardware y software*) adecuados.

No todos los trámites y gestiones para proteger la propiedad intelectual se pueden realizar en línea en todas las oficinas de la AP. De igual forma, no en todos los tribunales enfocados a conocer juicios sobre propiedad intelectual se ofrece la opción en línea. Esta situación genera al menos dos retos adicionales: i. Retrasa trámites y juicios lo que genera otros problemas, y; ii. Acumula excesivamente la carga de trabajo para los funcionarios públicos al no poder trabajar. En el siguiente cuadro se observa que oficinas permiten hacer registros a través de un portal *ad hoc* para tales fines, así como la liga donde se puede acceder:

Cuadro 1. Oficinas con servicio de registro en línea.

País	Nombre de oficina	Trámite en línea	Sitio web
Chile	Departamento de Derechos Intelectuales	Si	http://crin.propiedadintelectual.gob.cl/
	Instituto Nacional de Propiedad Industrial	Si	https://www.inapi.cl/tramites/tramites-digitales
Colombia	Dirección Nacional de Derechos de Autor	Si	https://www.registroenlinea.gov.co/portal.htm
	Superintendencia de Industria y Comercio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo	Si	http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637382888972813303
México	Instituto Nacional del Derecho de Autor	No*	https://www.indautor.gob.mx/
	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	Si	https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/
Perú	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (propiedad industrial y derechos de autor)	Si	https://www.indecopi.gob.pe/servicios-en-linea

Fuente: Elaboración propia con base en la información disponible de las oficinas que se citan en el cuadro, última revisión 14 de octubre de 2020.

*El Instituto Nacional del Derecho de Autor de acuerdo con la última revisión del 14 de octubre de 2020, permite hacer ciertos trámites de registro, pero es mediante un correo electrónico y no a través de una plataforma *ad hoc*.

Falta de regulación sobre internet

Un reto importante que enfrentan todos los países de la AP es la falta de regulación *ad hoc* para sancionar a quienes violen derechos de propiedad intelectual en internet. Esta toma especial relevancia por el aumento de actividades comerciales en línea a causa de la pandemia. Como referencia, de acuerdo con Forbes (Hernández Armenta, 2020) a septiembre de este año 5 de cada 10 empresas duplicaron su crecimiento en internet, y 2 de 10 registraron incrementos al 300 por ciento en el volumen de negocios en línea en México.

El reporte 301, que publica los puntos débiles de varios países en materia de propiedad intelectual, ha indicado que los cuatro países de la AP tenían este reto como uno de los más importantes (Office of the United States Trade Representative, 2020). La falta de regulación para proteger los derechos de propiedad intelectual en línea afecta en diversas áreas, al menos en: i. Piratería en línea, y; ii. Falta de claridad sobre responsabilidad de proveedores de servicio de internet. En este punto, si bien ya hay ciertas previsiones que surgen de tratados comerciales recientes como el T-MEC y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, todavía no se aborda del todo el problema de regulación.

Poca o nula educación de protección y respeto a los derechos de propiedad intelectual.

Actualmente la piratería y usar propiedad intelectual sin autorización del titular en internet es posiblemente más fácil que nunca. Esta situación podría aumentar en la misma proporción en que aumenta el número de personas en internet a causa de la pandemia. Como referencia, según la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, esa región perdió más de 83 billones de Euros por año en el periodo del 2013 al 2017, así como 671 mil puestos de trabajo (2020, pág. 5).

Por otro lado, sobre el respeto a los derechos de propiedad intelectual, si bien es posible identificar en los países de la AP diversas actividades para explicar cómo proteger la propiedad intelectual, pocas se han enfocado a promover el respeto a las figuras que la integran. Al 16 de octubre del 2020, no se identificaron políticas públicas *ad hoc* para promover el respeto a estos derechos en ninguna de las oficinas de propiedad intelectual de los países de la AP, teniendo como eje rector la situación actual de la pandemia.

Todo lo anterior afecta directamente la capacidad y posibilidad de monetización de la propiedad intelectual, especialmente porque: i. Existe la percepción de que el acceso, especialmente a la cultura, debe ser gratuito; ii. Reduce las posibilidades de recuperar la inversión, y; iii. La percepción de un estado de derecho débil puede inhibir a proteger o a recibir inversiones (Aresty, 2012), entre otros efectos. Esta situación se puede volver especialmente crítica con la pandemia ya que una gran cantidad de titulares de derechos, especialmente creativos, únicamente podrán comercializar sus productos o servicios en internet.

Monetización de la propiedad intelectual.

Este reto no es exclusivo ni causado por la pandemia, sin embargo, ahora puede ser mucho más complejo ya que posiblemente muchas de las vías por las que muchos titulares de patentes, derechos de autor u otras figuras realizaban la comercialización de sus productos o servicios, han dejado de existir o han cambiado rotundamente. En la literatura se pueden identificar diversos documentos de gran utilidad sobre cómo vivir de las industrias creativas y culturales, por ejemplo, de los de la OMPI (s/f), sin embargo, esos documentos, guías o manuales fueron diseñados para un mundo sin el COVID-19.

Propiedad intelectual como apoyo de las políticas industriales.

De acuerdo con Bianchi & Labory (2010, pág. 315), para salir de la crisis del 2008, EE.UU. mantuvo un grado de coherencia estricto con respecto al marco político industrial a nivel federal y estatal y entre sus instrumentos para garantizar la competencia y las políticas comerciales y el desarrollo industrial. Entre estos, los derechos de propiedad intelectual. En los países de la AP, no se identificó algún marco industrial que pusiera en línea a la federación y a los Estados respecto a cómo aprovechar a la propiedad intelectual durante la pandemia.

Medidas ad hoc para la pandemia.

De acuerdo con el Rastreador de políticas de PI relativas al COVID-19 (OMPI, 2020), dos de los cuatro países de la AP han generado políticas de propiedad intelectual para reaccionar ante la pandemia, como se ve en el siguiente cuadro. No es parte de esta investigación evaluar las políticas, sin embargo, posiblemente si sea necesario que diseñen políticas ad hoc, especialmente para el caso de patentes de invención, aunque, sería ideal que se generen otras considerando el reto anterior.

Cuadro 2. Políticas de propiedad intelectual relativas al COVID-19 en países de la AP.

Chile	Colombia	México	Perú
El 17 de marzo de 2020, el parlamento de Chile aprobó una resolución solicitando al gobierno chileno declarar que existía justificación para el otorgamiento de licencias obligatorias sobre vacunas, medicamentos, diagnósticos, insumos y otras tecnologías para la prevención y tratamiento del COVID-19. El 6 de abril de 2020, ABBVIE solicitó voluntariamente la cancelación de seis de sus patentes relacionadas con los medicamentos Norvir (ritonavir) y Kaletra (ritonavir / lopinavir).	En este sentido, el Decreto 476 de 2020, emitido el 25 de marzo, declara un interés de salud pública por los medicamentos, dispositivos médicos, vacunas y otras tecnologías sanitarias que se utilizan para el diagnóstico, prevención y tratamiento del COVID-19 y establece el marco de la Estado de Emergencia, bajo el cual la SIC está en plena capacidad de aportar la información que permitirá determinar si los productos o procedimientos que son de interés y cuentan con protección de patente en Colombia, así como con búsquedas tecnológicas en otros documentos de patente, que puedan ser útiles a la hora de fabricar los productos requeridos en esta emergencia.	México no ha otorgado actualmente ninguna licencia obligatoria, no ha permitido el uso del gobierno ni ha realizado cambios a la legislación existente en respuesta a la pandemia de COVID-19.	En la actualidad, Perú no ha otorgado licencias obligatorias, no ha habilitado disposiciones de uso del gobierno ni ha realizado cambios a la legislación existente en respuesta a la pandemia de COVID-19.

Fuente: Elaboración propia con información retomada de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, extraído del Rastreador de políticas de PI relativas al COVID-19, disponible en: <https://www.wipo.int/covid19-policy-tracker/#/covid19-policy-tracker/access>, fecha de consulta 21 de octubre del 2020.

Sugerencias de política y posibilidades de escalamiento

Servicios en línea. Es necesario que todos los servicios y trámites se puedan realizar en línea, especialmente para evitar contagios. Para ello se recomienda la generación o modificación de normativas que además eliminen posibles barreras. Esto visto desde dos vías: i. Para que los usuarios o sus gestores puedan realizar sus gestiones de manera sencilla y segura, y; ii. Para que los servidores públicos puedan realizar actos a través de medio digitales con validez jurídica desde su casa.

Se sugiere hacer una evaluación para saber si el diseño y las funciones de los portales web se pueden mejorar o hacer más sencillos para usuarios. Así mismo, es importante proveer a los servidores públicos de los equipos y programas de cómputo necesarios para poder realizar las funciones fuera de la oficina. Todo lo anterior también aplica para los tribunales encargados de los juicios en esta materia.

Generación de regulación sobre internet. Se sugiere poner especial atención a este asunto, especialmente por el aumento de actividad comercial en internet como efecto de la pandemia. Es ideal partir de un diagnóstico que permita saber cuáles son los cambios administrativos, legales y procedimentales necesarios para brindar certeza jurídica. Para ello es recomendable, especialmente para los legisladores, que conozcan sobre las experiencias de otros países. Ante esto la OMPI (2019) ha elaborado ciertos documentos con ayuda de expertos que deben ser una fuente.

Lo anterior debe ir de la mano con una fuerte campaña de sensibilización para usuarios y profesionistas de la materia. Las empresas, especialmente grandes, deben ser las primeras en adoptar y utilizar nuevas regulaciones para así motivar a que las pymes y los emprendedores las utilicen. Además, es fundamental una buena capacitación de los funcionarios públicos y jueces antes de implementar cualquier medida.

Educación y promoción de respeto a la propiedad intelectual. Se propone el diseño e implementación de una campaña de respeto a los derechos de propiedad intelectual. Una opción es agregar contenido a los cursos de educación básica que se dan principalmente en televisión o medios digitales por la pandemia, para llegar a más personas. Se podría agregar dentro de la materia relacionada con educación cívica y ética, donde se aborde el tema de respeto a las creaciones de otros.

Así mismo, se recomienda el diseño e implementación de campañas para adultos, idealmente en colaboración de los titulares de derechos de propiedad intelectual, en los que se le informe a la población que el uso indebido, sin autorización o la piratería, afecta a los inventores o creadores de los productos o servicios que consume la población.

Propiedad intelectual como apoyo de las políticas industriales. Es ideal que se diseñen políticas con una perspectiva de norma para todo el país, en especial políticas para: i. Evitar una reducción de creaciones, invenciones o registros; ii. Mantener o promover el desarrollo de ciertas áreas tecnológicas que sean prioritarias para afrontar los efectos de la pandemia, o; iii. Utilizar a la propiedad intelectual como herramienta para fomentar la competencia y el desarrollo industrial de los países. Lo anterior toma relevancia porque en estos momentos la innovación y la creatividad están siendo para el mundo los ejes rectores que ayudan a enfrentar el COVID-19 y sus consecuencias.

Finalmente, es clave que para poder utilizar a la propiedad intelectual en políticas industriales o políticas públicas se aumente la generación de información estadística. Esto servirá como insumo tanto para el sector público como para el sector privado. Para esta investigación se diseñó un visualizador de *big data* que contiene información estadística sobre propiedad industrial de los países de la AP, así como de Argentina y EE.UU. (se puede consultar en <https://www.caiinno.org/estadistica-pi-alianza-del-pacifico/>).

Monetización de la propiedad intelectual. Se recomienda el diseño y utilización de documentos que consideren la situación actual por la pandemia. Como referencia, recientemente el BID publicó una Guía básica de elementos a considerar para iniciar un negocio en la economía creativa que contempla algunos efectos del COVID-19 (Santamaría Hernández, 2020). El gobierno debe ayudar brindando reglas claras sobre los nuevos canales y formas de comercialización. Es fundamental que reaccione rápidamente para brindar certeza jurídica al tiempo que cuida el equilibrio de no entorpecer o generar una barrera.

Por el lado del sector privado y emprendedores, deben aprovechar los recursos disponibles, así como promover la generación de nuevas formas de monetizar la propiedad intelectual. Si bien existe presión por obtener recursos, eso no debe provocar que se generen negocios o acciones sin ética o violación a los derechos de propiedad intelectual de otros titulares.

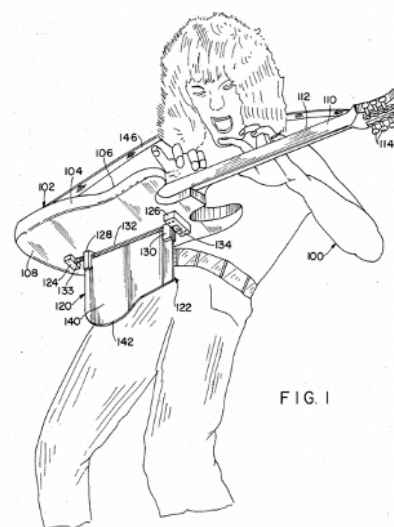
Por último, tanto el sector público como el privado deben buscar nuevas formas de colaborar entre ellos, además de fomentar la colaboración entre áreas que en ocasiones se ven distantes, por ejemplo, en el caso de patentes de invención creativas, que son aquellas en las que el invento resuelve un problema técnico que enfrentan las industrias culturales y creativas, como la que se muestra en el cuadro.

Medidas *ad hoc* para la pandemia. Es necesario identificar si el marco regulatorio brinda certeza jurídica a los titulares de derechos de propiedad intelectual, especialmente en el caso de las licencias obligatorias para el caso de las patentes de invención, o por el contrario se requiere generar reformas o tomar medidas legales que eliminen riesgos o barreras que pongan en peligro esos derechos.

También es necesario que el sector privado realice cambios o tome medidas importantes. Como ejemplo, la banca privada podría considerar la posi-

bilidad de invertir u otorgar préstamos sobre activos intangibles, e incluso tomarlos como garantía en vez tangibles. Para que esto suceda, podría ser necesario realizar cambios en las regulaciones, por ello es clave la colaboración público-privada.

Imagen 2. Patente de invención.



Fuente de imagen: Patente de invención US4656917, Soporte para instrumento musical, HALEN EDWARD L VAN, disponible en: <https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US37633734>

Anexo metodológico.

Metodología para medir la economía del conocimiento

Se tomó como base la metodología denominada Metodología de Evaluación del Conocimiento (*Knowledge Assessment Methodology* o KAM), la cual fue diseñada por el Banco Mundial para la elaboración de este banco de datos interactivo. La metodología está diseñada para brindar una evaluación sobre el desempeño de los países respecto a la economía del conocimiento. Además, permite identificar los sectores y las áreas donde los encargados de formular políticas públicas podrían enfocar su atención e inversiones.

Se partió por recabar datos de fuentes oficiales de los países, así mismo de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como otras fuentes utilizadas en la literatura por varios expertos.

Para realizar el cálculo con base en la metodología KAM, se identificaron 59 indicadores de los últimos años disponibles de cada país (ver tabla de abajo), y se integraron en 6 pilares que son¹: i) Desempeño; ii) Incentivos económicos y régimen institucional; iii) Educación y recursos humanos; iv) Sistema de innovación; v) Tecnología de la información y comunicaciones (infraestructura de información), y; vi) Equidad de género.

Pilar	Indicador
Educación y recursos humanos	Alcance de la capacitación del personal
	Habilidades digitales entre la población
	Facilidad para encontrar empleados calificados
	Movilidad laboral interna
	La esperanza de vida al nacer
	Logro de octavo grado en ciencias
	Logro de octavo grado en matemáticas
	Promedio de años de escolaridad
	Calidad de la formación profesional
	Relación primaria alumno-profesor
	Confianza en la gestión profesional
	Habilidades de los graduados
	Tasa de Alfabetización
Equidad de género	Asientos en el Parlamento ocupados por mujeres (como % del total)
	Índice de desarrollo de género
	Mujeres en la fuerza laboral
	Tasa de alfabetización de las mujeres

¹ Dos de los seis pilares de la metodología KAM provienen de una versión más actualizada que se identificó en la literatura.

Incentivos económicos y régimen institucional	Barreras arancelarias y no arancelarias
	Calidad Regulatoria: Gobiernos eficientes y eficaces
	Deuda Estatal y de Organismos Estatales
	Efectividad del gobierno
	Estabilidad política
	Estado de derecho
	Exportaciones
	Formación bruta de capital como% del PIB
	Intensidad de la competencia local
	La propiedad intelectual está bien protegida
	Libertad de Prensa
	Percepción de la corrupción
	Regulaciones y supervisión adecuadas de las instituciones financieras
	Solidez de los bancos
	Voz y responsabilidad
Tecnología de la información y comunicaciones (infraestructura de información)	Computadoras
	Suscripciones a Internet de fibra / 100 habitantes
	Suscripciones a Internet de banda ancha fija / 100 habitantes
	Gobierno electrónico
	Usuarios de Internet % de la población
	Líneas telefónicas principales por cada 1,000 personas
	Suscripciones de banda ancha móvil / 100 habitantes
	Servidores de Internet seguros
	Servidores de Internet seguros (por cada 1 millón de habitantes)
	Telefonía Celular
Desempeño	Calificación compuesta de riesgo de la Guía Internacional de Riesgo País
	Índice de Desarrollo Humano
	Índice de Pobreza
	PIB per cápita
	Tasa de Desocupación
	Tasa promedio anual de crecimiento del PIB
Sistema de innovación.	Apertura de un negocio
	Artículos de revistas científicas y técnicas
	Disponibilidad de capital riesgo
	Exportaciones Manufactureras
	Flujos de IED
	Gasto total en I + D como porcentaje del PIB
	Manufacturas como % del PIB
	Pagos de regalías y derechos de licencia
	Patentes otorgadas a residentes
	Recibos de regalías y derechos de licencia en millones de dólares
	Solicitud de Patentes

A partir lo anterior, se delimitó el estudio en donde se concentraron y estructuraron los datos para Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú. Una vez definida la base de datos se procedió a normalizar los datos basado en el criterio max-min:

$$x' = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

Donde:

X'= Observación normalizada

X= Observación contenida en el conjunto de datos

Xmin = Valor mínimo del conjunto de observaciones contenidas en el indicador

Xmax - Xmin = Diferencia entre el valor máximo y el mínimo del conjunto de observaciones contenidas en el indicador X.

En donde el valor máximo (1) lo obtiene el país con el valor más alto para cada indicador, mientras que el valor mínimo (0) lo obtiene el país con el valor más bajo para dicho indicador. Una vez realizada la normalización, los valores son integrados dentro de un visualizador de *big data* conocido como *Power BI* para su consulta interactiva (<https://www.caiinno.org/kam/>).

Metodología para medir la economía del creativa

Se tomó como base la metodología elaborada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en su documento “Guía para determinar la contribución económica de las industrias relacionadas con el derecho de autor”. Esta metodología está diseñada para brindar una evaluación sobre cuál es el desempeño de las industrias relacionadas con el derecho de autor, con lo cual se puede identificar, por ejemplo, su aportación al PIB nacional. Además, sirve de referencia para identificar en qué sectores se pueden realizar propuestas de intervención.

Los años considerados para la aplicación de la metodología varían dependiendo del país, ya que la información disponible de cada uno varía sustancialmente entre años y países. El periodo de referencia para el presente estudio abarcó del 2014 al 2019:

País	PIB y Valor Agregado	Empleo	Comercio Exterior
Argentina	2014-2019	2016 - 2019	2014 - 2019
Chile	N/A	2014 - 2018	2014 - 2018
Colombia	2014 - 2018	2014 - 2019	2014 - 2019
Estados Unidos	2014 - 2017	2014 - 2017	2014 - 2017
México	2014 - 2018	2014 - 2018	2014 - 2018

Nota: Para el caso de Chile no se encontraron datos en el periodo de estudio referentes a su producción y valor agregado.

Con base a la información recaudada se adaptó la metodología para medir tres indicadores principales relativos al tamaño:

1. Contribución porcentual al PIB y valor agregado.
2. Contribución al empleo.
3. Comercio exterior: valor y porcentaje del total de exportaciones e importaciones.

Y dos indicadores relacionados con el desempeño:

1. Contribución al crecimiento del PIB y del empleo.
2. Balanza Comercial.

Para medir estos indicadores, se homogeneizo la información de cada país clasificándola de acuerdo con su relación con el derecho de autor y subclasificándolas de acuerdo con su actividad creativa.

1. Industrias que dependen principalmente del derecho de autor:
 - a) Prensa y publicaciones.
 - b) Música, producciones de teatro y óperas.
 - c) Películas cinematográficas y de vídeo.
 - d) Radio y televisión.
 - e) Fotografía.
 - f) Programas informáticos, bases de datos y juegos de vídeo.
 - g) Artes visuales y gráficas.
 - h) Servicios de publicidad.
 - i) Sociedades de gestión colectiva del derecho de autor.
2. Industrias interdependientes del derecho de autor:
 - a) Actividades Manufactureras de la economía creativa.
 - b) Fabricación de instrumentos fotográficos y cinematográficos.
 - c) Fabricación de instrumentos musicales.
 - d) Otros.
3. Industrias parcialmente dependientes:
 - a) Museos.
 - b) Arquitectura.
 - c) Artesanías.
 - d) Vestimenta.
4. Industrias de apoyo:
 - a) Ventas en general.

Para calcular la contribución al PIB, empleo, exportaciones e importaciones nacionales se utilizó la siguiente formula:

$$Cs = \frac{Vs * 100}{Vn}$$

Donde:

Cs= Contribución al PIB/ Empleo/ Importaciones/ Exportaciones

Vs= Producción del sector creativo / Número de empleados del sector creativo / Importaciones del sector creativo / Exportaciones del sector creativo

Vn= PIB Nacional / Población Económicamente Activa / Importaciones nacionales / Exportaciones nacionales

Para medir la balanza comercial se aplicó la siguiente formula:

$$Balanza\ comercial = E - I$$

Donde:

E = Exportaciones

I = Importaciones

Finalmente, para calcular la contribución de las industrias relacionadas con el derecho de autor al crecimiento y al empleo nacional se utilizó la siguiente formula:

$$CC = \frac{CP * TC}{CT * 100}$$

Donde:

CC= Contribución al crecimiento económico nacional / Contribución al crecimiento del empleo nacional

CP= Porcentaje de contribución al PIB del sector creativo / Porcentaje de contribución al empleo del sector creativo

TC= Tasa de crecimiento de la producción bruta del sector creativo / Tasa de crecimiento del empleo del sector creativo

CT= Tasa de crecimiento del PIB nacional / Tasa de crecimiento del empleo nacional

Una vez obtenidos los resultados, se integraron los datos dentro de un visualizador de *big data* conocido como *Power BI* para su consulta interactiva (<https://www.caiinno.org/desempeno-economia-creativa/>).

Referencias

- CAF. (2017). Hacia la transformación digital de América Latina y el Caribe: el Observatorio CAF del ecosistema digital. Obtenido de <https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1059/Observatorio%20CAF%20del%20ecosistema%20digital.pdf?sequence=7&isAllowed=>
- Carvalhaes, F., & Ribeiro, C. A.-2. (2019). Estratificación horizontal da educação superior no Brasil: desigualdades de classe, gênero e raça em um contexto de expansão educacional. *Tempo Social*, 31(1), 195-233.
- Latif, Z., Mengke, Y., Danish, Latif, S., Ximei, L., Husain Pathan, Z., . . . Jianqiu, Z. (2018). The dynamics of ITC, foreign direct investment, globalization and economic growth: Panel estimation robust to heterogeneity and cross-sectional dependence. *Tele-matics and Informatics*, 35, 318-328.
- Latinobarómetro. (2015). Informe sobre la confianza en América Latina 1995-2015. Santiago de Chile: Latinobarómetro. Obtenido de <https://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp?ID=225&ID=225>
- Chen, Derek, & Dahlman. (2006). The Knowledge Economy, The KAM methodology and World Bank Operations. Washington, D.C.: World Bank Group. Obtenido de <http://documents1.worldbank.org/curated/en/695211468153873436/pdf/358670WBI0The11dge1Economy01PUBLIC1.pdf>
- Centro de Comercio Internacional. (2019). SME Competitiveness Outlook 2019: Big money for small business. Obtenido de <https://www.intracen.org/publication/smeco2019/>
- Centro de Comercio Internacional. (2020). SME Competitiveness Outlook 2020: COVID-19: The great lockdown and its impact on small business. Obtenido de <https://www.intracen.org/publication/smeco2020/>
- CEPAL. (2018). Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas.
- Colombia, M. d. (2020). Decreto 464 de 2020. Obtenido de https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-126323_decreto_464_23_marzo2020.pdf
- Connley, C., Hess, A., & Liu, J. (29 de 04 de 2020). 13 ways the coronavirus pandemic could forever change the way we work. CNBC. Obtenido de <https://www.cnbc.com/2020/04/29/how-the-coronavirus-pandemic-will-impact-the-future-of-work.html>
- Creighton, M., & Park, H. (2010). Closing the gender gap: Six decades of reform in Mexican education. *Comparative Education Review*, 54(5), 513-537.
- López-Bassols, V., Grazzi, M., Guillard, C., & Salazar, M. (2018). Las brechas de género en ciencia, tecnología e innovación en América Latina y el Caribe: resultados de una recolección piloto y propuesta metodológica para la medición. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. Obtenido de <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Las-brechas-de-g%C3%A9nero-en-ciencia-tecnolog%C3%ADa-e-innovaci%C3%B3n-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-resultados-de-una-recolecci%C3%B3n-piloto-y-propuesta-metodol%C3%B3gica-para-la-medici%C3%B3n>
- Álvarez, S. M. (22 de abril de 2020). La economía terciaria en tiempos del Covid-19. Obtenido de <https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-economia-terciaria-en-tiempos-del-Covid-19-20200422-0154.html>
- ALBU, C. F., POPA, Ș. C., & SIMION, C. P. (05 de 2020). The Knowledge-Based Economy: Evolution of Research and Stage of Development in Europe and Romania. *Review of International Comparative Management*, 21(2), 265–279.
- Alianza del Pacífico . (4 de octubre de 2020). Organizadas por las 4 entidades de promoción: Pymes exportadoras de la Alianza del Pacífico se benefician de programa de e-Ruedas de negocios y concretan ventas inmediatas por US\$ 6,4 millones.

- Obtenido de <https://alianzapacifico.net/organizadas-por-las-4-entidades-de-promocion-pymes-exportadoras-de-la-alianza-del-pacifico-se-benefician-de-programa-de-e-ruedas-de-negocios-y-concretan-ventas-inmediatas-por-us-64-millones/>
- Alianza del Pacífico. (2015a). Hoja de ruta: Subgrupo Agenda Digital. Obtenido de <https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/Hoja-de-Ruta-SGAD2016-2017.pdf>
- Alianza del Pacífico. (2015b). Primer Protocolo Modificador del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco (PAAM) de la Alianza del Pacífico. Obtenido de http://www.sice.oas.org/Trade/PAC_ALL/Protocols/Protocol_1_Mod_Protocol_Add_PAC_ALL_s.pdf
- Alianza del Pacífico. (2020). What is the Pacific Alliance? Obtenido de <https://alianzapacifico.net/en/what-is-the-pacific-alliance/>
- Anglade, B., Astudillo, J. A., Barrios, J. J., Escobar, J., Díaz, K., Filippo, A., . . . Monge, J. M. (2020). ALC Post COVID-19: Retos y oportunidades para países de Centroamérica, Haití, México, Panamá, y República Dominicana. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. Obtenido de <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/ALC-Post-COVID-19-Retos-y-oportunidades-para-paises-de-Centroamerica-Haiti-Mexico-Panam%C3%A1-y-Republica-Dominicana.pdf>
- Angelelli, P., Hennessey, M., Henriquez, P., Benavente, J. M., Radaelli, V., Sasso, S., . . . Vargas, F. (2020). Respuestas al COVID-19 desde la ciencia, la innovación y el desarrollo productivo. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. Obtenido de <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Respuestas-al-COVID-19-desde-la-ciencia-la-innovacion-y-el-desarrollo-productivo.pdf>
- Aresty, J. (2012). Arts, Culture and the Rule of Law. World Justice Project. Obtenido de <https://worldjusticeproject.org/news/arts-culture-and-rule-law>
- Banco de México. (2018). La Automatización en México desde una Perspectiva Regional. Obtenido de <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias-regionales/recuadros/%7BE3665296-DCDE-78FD-54CB-0420E1C-D9A36%7D.pdf>
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2020). ESTIMACIONES DE LAS TENDENCIAS COMERCIALES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EDICIÓN 2020 Actualización 1T. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. Obtenido de <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estimaciones-de-las-tendencias-comerciales-America-Latina-y-el-Caribe---Edicion-2020-1T.pdf>
- Banco Mundial. (2014). Finland as a Knowledge Economy 2.0 Lessons on Policies and Governance. Washington, DC: Banco Mundial.
- Banco Mundial. (2016). Indicadores Mundiales de Buen Gobierno. Obtenido de <https://databank.bancomundial.org/Governance-Indicators/id/2abb48da>
- Banco Mundial. (2020). World Bank Open Data. Obtenido de <https://data.worldbank.org/>
- Banco Mundial. (2020). World Bank Open Data. Obtenido de <https://data.worldbank.org/>
- Basco, A., De Azevedo, B., Harraca, M., & Kersner, S. (2020). América Latina en movimiento: competencias y habilidades de la Cuarta Revolución. BID-Intal.
- Benavente, J. M., & Grazzi, M. (2017). Public policies for creativity and innovation: Promoting the Orange Economy in Latin America and the Caribbean. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Bertocchi, G., & Bozzano, M. (2019). Gender Gaps in Education. IZA Discussion Papers (No. 12724).
- Beylis, G., Fattal-Jaef, R., Sinha, R., Morris, M., & Sebastian, A. R. (2020). Going Viral : COVID-19 and the Accelerated Transformation of Jobs in Latin America and the Caribbean. World Bank.
- Bianchi, P., & Labory, S. (2010). Economic Crisis and Industrial Policy. Obtenido de <https://journals.openedition.org/rei/4164#tocto2n4>
- Bianchi, P., & Labory, S. (15 de 06 de 2010). Economic Crisis and Industrial Policy. REVUE D'ÉCONOMIE INDUSTRIELLE(129-130), 301-326. doi:10.4000/rei.4164
- De la Cruz, R., Manzano, O., & Loterszpil, M. (2020). Cómo acelerar el crecimiento económico y fortalecer la clase media: América Latina. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. Obtenido de <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Como-acelerar-el-crecimiento-economico-y-fortalecer-la-clase-media-America-Latina.pdf>

- Dubina, C. D. (Marzo de 2012). Creativity Economy and a Crisis of the Economy? Coevolution of knowledge, innovation and creativity, and of the knowledge economy and knowledge society. *Journal of the Knowledge Economy*.
- Dutta, S., & Lanvin, B. (2019). The Network Readiness Index: Toward a future-ready society. (P. Institute, Productor) Obtenido de <https://networkreadinessindex.org/wp-content/uploads/2020/03/The-Network-Readiness-Index-2019-New-version-March-2020-2.pdf>
- Engelbrecht, H.-J. (2009). Pathological Knowledge-Based Economies: Towards a Knowledge-Based Economy Perspective on the Current Crisis. *Prometheus*, 27(4), 403-414. doi:10.1080/08109020903414283
- Engelbrecht, H.-J. (2009). Pathological Knowledge-Based Economies: Towards a Knowledge-Based Economy Perspective on the Current Crisis. *Prometheus*, 7(4), 403-414.
- Espitia, A., Rocha, N., & Ruta, M. (2020). Covid-19 and Food Protectionism: The Impact of the Pandemic and Export Restrictions on World Food Markets. Washington, DC: World Bank. Obtenido de <http://documents.worldbank.org/curated/en/417171589912076742/pdf/Covid-19-and-Food-Protectionism-The-Impact-of-the-Pandemic-and-Export-Restrictions-on-World-Food-Markets.pdf>
- Foro Económico Mundial. (2018). The Global Competitiveness Report 2017-2018. Obtenido de <http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf>
- Freedom House. (2020). Indicador de Libertad Global. Obtenido de <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>
- Gallego, J., & Gutiérrez, L. (2015). ICTs in Latin American and the Caribbean Firms: Stylized Facts, Programs and Policies. Inter-American Development Bank.
- Geissmanna, T., & Zhang, L. (2018). Knowledge Economy and Industry Performance in China: A Provincial Level Analysis. *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, 1-40. doi:10.2139/ssrn.2922154
- Gerber, T., & Cheung, S. (2008). Horizontal stratification in postsecondary education: Forms, explanations, and implications. *Annual Review of Sociology*, 34, 299-318.
- Geun Hye, P. (2013). A new era of hope. Seoul. Obtenido de <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/33379.pdf>
- Gobierno de España. (2020). Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Obtenido de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4832
- Hernández Armenta, M. (2020). En tres meses aumentó 90% el uso de aplicaciones de compras en México. *Forbes*. Obtenido de <https://www.forbes.com.mx/tecnologia-3-meses-aumento-90-uso-apps-de-compras-mexico/>
- Hopkins, L., & Levy, C. (2012). Simply the Best? Highly-skilled migrants and the UK's knowledge economy. Reino Unido: The Work Foundation and Lancaster University. Obtenido de https://www.biginnovationcentre.com/wp-content/uploads/2019/07/BIC_SIMPLY-THE-BEST_28.06.2012.pdf
- Huawei Technologies. (2019). Country profile: Global Connectivity Index. Obtenido de <https://www.huawei.com/minisite/gci/en/country-profile.html>
- IDB. (2020). Respuesta al Covid-19 desde la ciencia, la innovación y el desarrollo productivo. Obtenido de <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Respuestas-al-COVID-19-desde-la-ciencia-la-innovacion-y-el-desarrollo-productivo.pdf>
- Innovación Chile. (junio de 2017). Estos son los tres instrumentos de la Alianza del Pacífico para potenciar emprendimiento e innovación. Obtenido de <http://www.innovacion.cl/2017/06/estos-son-los-tres-instrumentos-de-la-alianza-del-pacifico-para-potenciar-emprendimiento-e-innovacion/>
- Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2020a). Concesionarios móviles amplían vigencia del Plan de Emergencia gratuito para usuarios de prepago ante la contingencia por Covid-19. Obtenido de Comunicado de Prensa No. 43/2020: <http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado432020.pdf>
- Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2020b). Operadores de Telecomunicaciones Móviles ofrecerán acceso gratuito a contenidos oficiales sobre coronavirus. Obtenido de Comunicado de Prensa No. 26/2020: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/Comunicado_26_IFT.pdf
- INTERNATIONAL MONETARY FUND. (2020). World Economic Outlook a long and difficult ascent. Washington, DC: INTERNATIONAL MONETARY FUND. Obtenido de <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020>

- Ketteni, E., Kottaridi, C., & Mamuneas, T. (2015). Information and communication technology and foreign direct investment. *Empirical Economics*, 48(4), 1525-1539.
- Madariaga, J., Molina, E., Rucci, G., Ripani, L., & Vazquez, C. (2020). COVID-19: Estrategias de adaptación en la economía de plataformas. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. Obtenido de <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/COVID-19-Estrategias-de-adaptacion-en-la-economia-de-plataformas.pdf>
- Mangabeira Unger, R. (2005). *THE KNOWLEDGE ECONOMY*. Paris: OCDE.
- Mangabeira Unger, R. (2019). Rethinking the Knowledge Economy. *American Affairs journal*, III(2), 3-24. Obtenido de <https://americanaffairsjournal.org/2019/05/rethinking-the-knowledge-economy/>
- Minges, M. (2015). Exploring the Relationship between Broadband and Economic Growth. WDR 2016 Background Paper. World Bank.
- Navarro, J. C., Benavente, J. M., & Crespi, G. (2016). *The New Imperative of Innovation: Policy Perspectives for Latin America and the Caribbean*. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. Obtenido de <https://publications.iadb.org/publications/english/document/The-New-Imperative-of-Innovation-Policy-Perspectives-for-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf>
- OCDE. (2015). *The ABC of gender equality in education: Aptitude, behaviour, confidence, PISA*. OECD Publishing.
- OCDE/BID. (2016). *Broadband Policies for Latin America and the Caribbean: A Digital Economy Toolkit*. OECD Publishing.
- Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico. (2017). Identificación de oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de la Agenda Digital en la Alianza del Pacífico. Obtenido de https://453b262b-799c-4bde-821b-c3b75efa2016.filesusr.com/ugd/438ac2_3a35665be8804f3bbfeffeb1a47e337f.pdf
- Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico. (noviembre de 2018). Impacto en la formación de capital humano e intercambio cultural. Obtenido de https://453b262b-799c-4bde-821b-c3b75efa2016.filesusr.com/ugd/438ac2_e83db098dea542488773a1edcde56e19.pdf
- OECD. (2020). 2020 Policy Note on Latin America: Leveraging the impact of new technologies. Obtenido de <https://www.oecd.org/dev/EMnet-Latin-America-Policy-Note-2020.pdf>
- Office of the United States Trade Representative. (2020). Special 301 Report 2020. Washington, DC: United States Trade Representative. Obtenido de <https://ustr.gov/issue-areas/intellectual-property/Special-301>
- Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. (2020). 2020 STATUS REPORT ON IPR INFRINGEMENT. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Obtenido de https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/2020_Status_Report_on_IPR_infringement_exec_en.pdf
- OMPI. (2015). Guía para determinar la contribución económica de las industrias relacionadas con el derecho de autor. Suiza: OMPI.
- OMPI. (2020). Inicio: Rastreador de políticas de PI relativas a la COVID-19. Recuperado el 21 de 10 de 2020, de Sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: <https://www.wipo.int/covid19-policy-tracker/#/covid19-policy-tracker/access>
- ONU. (09 de 09 de 2020). El cambio climático avanza implacablemente a pesar de la pandemia COVID-19, advierten los científicos. Noticias ONU. Obtenido de <https://news.un.org/es/story/2020/09/1480142>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2019). STUDY ON IP ENFORCEMENT MEASURES, ESPECIALLY ANTI-PIRACY MEASURES IN THE DIGITAL ENVIRONMENT. Advisory Committee on Enforcement. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Obtenido de https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_14/wipo_ace_14_7-annex1.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s/f). Inicio: Recursos: Publicaciones: Industrias creativas. Recuperado el 18 de 10 de 2020, de Sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: <https://www.wipo.int/publications/es/series/index.jsp?id=134>
- Pastor Bustamante, J. (11 de 07 de 2011). Economía creativa: una apuesta creíble. El País. Obtenido de https://elpais.com/diario/2011/07/10/negocio/1310303671_850215.html
- Pateo, F., Botelho, A., Balestro, M., & Tumulo, R. (2020). Paths to a knowledge economy in Brazil and India: skills and industrial relations. doi:10.13140/RG.2.2.36039.04001

- Pérez, C. (2002). *Technological Revolutions and Financial Capital*. Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar.
- Pew Research Center. (2018). Spring 2017 survey data. Obtenido de <https://www.pewresearch.org/global/dataset/spring-2017-survey-data/>
- Prats Cabrera, J., & Puig Gabarró, P. (2017). *La gobernanza de las telecomunicaciones: hacia la economía digital*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Ramos, G., Yáñez, R., & Cuevas, C. (2019). The role of education and skills in bridging the digital gender divide: Evidence from APEC countries. OECD.
- Rojas, L. (2017). *Transformación digital e innovación abierta en la banca El caso de BBVA*. CAF. Obtenido de <https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1026/FOLLETO%20N25%20CORR.pdf>
- Santamaría Hernández, E. (2020). *Guía básica de elementos a considerar para iniciar un negocio en la economía creativa*. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. Obtenido de <https://courses.edx.org/courses/course-v1:IDBx+IDB28x+2T2020/49d066adb576492ab8e7de4b5530566e/>
- Santamaría Hernández, E., & Castro del Ángel, C. A. (2018). *Mujeres inventoras patentando en México ¿cómo vamos?* México: Centro de Análisis para la Investigación en Innovación, A.C. Obtenido de <https://www.caiinno.org/wp-content/uploads/2018/12/Mujeres-Inventoras.pdf>
- Stoet, G., & Geary, D. C. (2018). The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education. *Psychological Science*, 29(4), 581–593.
- Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. (2020). *Empresas de telecomunicaciones se suman a solicitud de SUBTEL y establecen medidas a favor de los usuarios para abordar contingencia por coronavirus*. Obtenido de <https://www.subtel.gob.cl/empresas-de-telecomunicaciones-se-suman-a-solicitud-de-subtel-y-establecen-medidas-a-favor-de-los-usuarios-para-abordar-contingencia-por-coronavirus/>
- Suh, T., & Boggs, D. (2011). Communications infrastructure and traditional determinants of inward foreign investment: A comparison of developed and emerging markets. *Competitiveness Review*, 21(2), 205-223.
- UIT. (2017). *ICT Development Index 2017*. Obtenido de <https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html>
- UNCTAD. (2010). *Creative Economy*. Obtenido de https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab20103_en.pdf
- Unesco Institute for Statistics. (2019). *Women in Science*. Obtenido de <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs55-women-in-science-2019-en.pdf>
- Unger, M., & Roberto. (1998). *Democracy Realized: The Progressive Alternative*. London: Verso.
- United Nations. (27 de 05 de 2020). 'Business as unusual': How COVID-19 could change the future of work. *Economic Development*. Obtenido de <https://news.un.org/en/story/2020/05/1064802>
- Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2019). *The economic contribution of broadband, digitization and ICT regulation: Econometric modelling for the Americas*. Obtenido de https://www.itu.int/pub/D-PREF-EF.BDT_AM-2019
- Ure, J. (2008). Korea (South). En J. Ure, *Telecommunications Development in Asia* (págs. 217-238). Hong Kong: Hong Kong University Press. Obtenido de https://books.google.com.mx/books?id=Bf_IA-QAAQBAJ&pg=PA219&lpg=PA219&dq=inter-ministerial+Informatization+Strategy+Council&source=bl&ots=VKUVICfw2J&sig=TYcta-jKXOUWqpVhgFP-ip0VW6Us&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=inter-ministerial%20Informatization%20St
- Walby, S. (2011). Is the knowledge society gendered? *Gender, Work and Organization*, 18(1), 1-29.
- Winick, E. (25 de 01 de 2018). Every study we could find on what automation will do to jobs, in one chart. *MIT Technology Review*. Obtenido de <https://www.technologyreview.com/2018/01/25/146020/every-study-we-could-find-on-what-automation-will-do-to-jobs-in-one-chart/>
- World Intellectual Property Organization. (2015). *Global Innovation Index*. Ginebra: World Intellectual Property Organization. Obtenido de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf
- World Intellectual Property Organization. (2020). *Global Innovation Index*. Ginebra: World Intellectual Property Organization. Obtenido de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
- World Justice Project. (2020). *Índice de Estado de Derecho*. Washington, DC: World Justice Project. Obtenido de <https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-Global-ROLI-Spanish.pdf>